ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์

Kalasin Wellness & Cultural Heritage Travel Route Platform

Faculty of Engineering and Industial Technology, Kalasin University

ณัฐพงษ์ นันทวี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ปีการศึกษา 2568

Kalasin Wellness & Cultural Heritage Travel Route Platform

Faculty of Engineering and Industial Technology, Kalasin University

Natthaphong Nanthawi

Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering and Industrial Technology

Kalasin University

Academic year 2025

คณะกรรมการสอบโครงงาน เรื่อง ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แล้วเห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการสอบโครงงาน

.....	ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาตราจารย์วรพจน์ สมมูล)	(อาจารย์ประจำรายวิชา)
.....	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาตราจารย์วรพจน์ สมมูล)	(อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
.....	กรรมการ
(อาจารย์ รณชัย สังหมื่นเม้า)	(อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
.....	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กำธร สารวรรณ)	(อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
.....	กรรมการ
(อาจารย์ ภูริ จันทิมา)	(อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อนุมัติให้รับโครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตของสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

.....	.....
(อาจารย์ ดร.สรายุทธ กรวิรัตน์)	(อาจารย์ ดร.ธนากร ญานกาย)
ประธานหลักสูตร	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

.....

(อาจารย์ ดร.สรายุทธ ฐิตะภา)

คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หัวข้อโครงงาน ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์
ผู้จัดทำโครงงาน ณัฐพงษ์ นันทวี
ที่ปรึกษาโครงงาน อ. อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอปพลิเคชันระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ 2) ประเมินประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์

ระบบพัฒนาในรูปแบบแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์มด้วย React Native และ Node.js ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL โดยบูรณาการ Google Maps API สำหรับแสดงแผนที่และการนำทาง และประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการหาเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อจัดลำดับสถานที่ให้ได้ระยะทางสั้นที่สุดและลดการเดินทางย้อนกลับ นอกจากนี้ยังใช้ระบบแนะนำแบบผสมผสานร่วมกับดัชนีมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยคัดกรองและแนะนำสถานที่

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพจำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ทดลองใช้งานจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือแอปพลิเคชัน แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาและคำนวณเส้นทางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สรุปได้ว่าแอปพลิเคชันนี้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลาในการวางแผนเดินทาง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม, การหาเส้นทางที่เหมาะสม, ระบบแนะนำแบบผสมผสาน, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

Project Title Kalasin Wellness & Cultural Heritage Travel Route Platform, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Kalasin University

Author Natthaphong Nanthawi

Advisor Umboonth Chaliangratchachai

Department Kalasin University

Academic 2025

Abstract

The objectives of the project "Kalasin Wellness & Cultural Heritage Travel Route Platform" are to: 1) develop the Kalasin Wellness and Cultural Heritage Travel Route Platform application, 2) evaluate the efficiency of the platform, and 3) study user satisfaction with the system.

The system was developed as a cross-platform application using React Native and Node.js, combined with a MySQL database. It integrates the Google Maps API for map display and navigation, applying a route optimization algorithm to sequence locations for the shortest distance and minimize backtracking. Additionally, a hybrid recommender system is used in conjunction with a Cultural Heritage Index (CHI) to help filter and recommend suitable locations.

The sample group for this study consisted of 5 experts for efficiency evaluation and 30 test users. The research tools included the developed application, an efficiency evaluation form, and a user satisfaction questionnaire. The results indicated that the system effectively and accurately facilitated users in searching and calculating travel routes. Both the system's efficiency and user satisfaction were rated at a good level. In conclusion, this application appropriately meets user needs, reduces travel planning time, and serves as an effective tool for promoting tourism in Kalasin Province.

Keywords: Cross-platform Application, Route Optimization, Hybrid Recommender System, Wellness Tourism, Cultural Heritage Tourism

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้การพัฒนาเว็บไซต์ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม กาฬสินธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ สำเร็จด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือคำปรึกษาและ คำแนะนำจากบุคคลหลายๆฝ่าย ซึ่งทางผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ อาจารย์ ดร. สรายุทร กรสิรัตน์ และ ได้สละเวลาใน การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจนสำเร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงขอ กราบขอบคุณ เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ไม่สามารถระบุชื่อในที่นี่ได้ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าวนามทั้งหมดมาในที่นี่ได้ ที่ได้ให้ความร่วมมือให้ความรู้ให้ คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงงานนี้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบ ขอบพระคุณ บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการจัดทำโครงงาน ฉบับนี้จนสำเร็จลงได้ด้วยดี

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	3
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	4
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ	4
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 บริบทการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	5
2.2 ระบบแนะนำและดัชนีมรดกทางวัฒนธรรม	7
2.3 ทฤษฎีการหาเส้นทางที่เหมาะสม	8
2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	9
บทที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	
3.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ	30
3.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส	37
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม	38
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล	
4.1 การวิเคราะห์ความต้องการ	43
4.2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน	44
4.4 การประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจการใช้งาน	49
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล	52
4.6 สรุปผลการประเมิน	54

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผล	56
5.2 ปัญหาและอุปสรรค	57
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต	57
5.4 บทสรุป	58
เอกสารอ้างอิง	59
ภาคผนวก	61
ประวัติย่อผู้ทำโครงงาน	62

สารบัญรูป

ภาพที่ **หน้า**

ภาพที่ 2.1 React Native 9
ภาพที่ 2.2 Node.js 13
ภาพที่ 2.3 ฐานข้อมูล 14
ภาพที่ 2.4 Google Maps API 17
ภาพที่ 2.5 Expo Go 21
ภาพที่ 2.6 Xampp 22
ภาพที่ 2.7 JavaScript 24
ภาพที่ 2.8 TypeScript 25
ภาพที่ 2.9 Express.js 26
ภาพที่ 2.10 Visual Studio Code 27
ภาพที่ 3.1 ER Model 30
ภาพที่ 3.2 DFD Level 0 แสดงการทำงานของระบบ 35
ภาพที่ 3.3 DFD Level 1 แสดงการทำงานของระบบ 36
ภาพที่ 4.1 หน้าลงทะเบียน 44
ภาพที่ 4.3 ลงชื่อเข้าใช้ 45
ภาพที่ 4.4 หน้าจอหลัก 45
ภาพที่ 4.5 หน้ารวมสถานที่ท่องเที่ยวและร้านนวดทั้งหมด 46
ภาพที่ 4.6 หน้ารายละเอียดสถานที่ 46
ภาพที่ 4.7 หน้าจอวางแผนทริป Trip Planner 47
ภาพที่ 4.8 ระบบจัดเส้นทาง 47
ภาพที่ 4.9 ระบบแผนที่และการนำทาง 48
ภาพที่ 4.10 หน้าจัดการโปรไฟล์ Profile 48

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

ตารางที่ 3.1 users 31
ตารางที่ 3.2 admins 31
ตารางที่ 3.3 attractions 32
ตารางที่ 3.4 attraction_images 33
ตารางที่ 3.5 trips 33
ตารางที่ 3.6 tripattractions 34
ตารางที่ 3.7 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ 38
ตารางที่ 3.8 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 40
ตารางที่ 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 49
ตารางที่ 4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบของผู้ของผู้เชี่ยวชาญ 51

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การท่องเที่ยวจัดเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยจัดได้ว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ธรรมชาติที่โดดเด่น สวยงาม อุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจของไทย โดยรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวไทย และชาวต่างชาติในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มีมูลค่าถึง 17% ของ GDP ภาคการท่องเที่ยวของไทยยังเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสะท้อนจากอันดับในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวปี 2562 โดย World Economic Forum ที่ไทยติดอันดับ 31 จาก 140 ประเทศที่จัดอันดับ และเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) โดยมีปัจจัยคือแหล่งทรัพยากรสุขภาพ ทั้งในธรรมชาติ การบริการดูแลรักษา การออกกำลังกาย รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจกับด้านนี้ของเที่ยวหรือโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวโดยมีโปรแกรมกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านที่เน้นฟื้นฟูสุขภาพจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวสุขภาพ และพักผ่อนหย่อนใจในแหล่งน้ำแร่ รีสอร์ต หรือศูนย์สุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การอนุรักษ์ไทย การอบนวดแผนไทย และการนำสมุนไพร (อ้อมจันทร์ ศรีทอง, 2559) เป็นสื่อกลางในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยอิงจากทรัพยากรธรรมชาติที่ดี และบริการที่มีคุณภาพ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และช่วยรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะถูกปูไปด้วยจิตใจที่ดี การส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง จึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพที่เชื่อมกับ ธรรมชาติบำบัด เป็นการใช้ธรรมชาติในการบำบัด ฟื้นฟู และดูแลและสุขภาพ ทำให้ผ่อนครายทั้งทางร่างกาย และจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน (อริศรา และ กุลพิชญ์, 2558)

จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มมีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่อหน่วยงานภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ในอดีต การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังอยู่ในวงจำกัด ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน และการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ภูแฝกและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้กาฬสินธุ์กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายวิชาการและครอบครัวที่ต้องการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ต่อมา มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยาที่สำคัญระดับประเทศ รวมถึงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดโพธิ์ชัยสว่าง วัดสักกะวัน และชุมชนทอผ้าพื้นเมือง ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงสุขภาพ และเชิงธรรมชาติ เช่น เขื่อนลำปาว, ภูสิงห์, แหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำชี และร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในชุมชน ซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังมีการร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) และการท่องเที่ยวแบบผสมผสานกับกิจกรรมเชิงสุขภาพ

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่วยตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ยังขาดแหล่งข้อมูลและการวางแผนเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบเว็บแอพที่พัฒนาขึ้นจะมี 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, ระบบแนะนำร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ระบบจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนสนใจ เช่น เขื่อนลำปาว พิพิธภัณฑ์สิรินธร ภูสิง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งวัฒนธรรม หรือชุมชนท้องถิ่น จากนั้นระบบจะทำการแนะนำสถานที่อื่นที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันหรืออยู่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางแบบไม่ต้องย้อนกลับไปมา ลดเวลาการเดินทาง และเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ เว็บแอพพลิเคชันยังสามารถจัดลำดับเส้นทางที่เหมาะสม แสดงเส้นทางการเดินทางพร้อมระยะเวลาโดยประมาณ และแนะนำร้านอาหารใกล้เคียง รวมถึงข้อมูลฉุกเฉิน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลและสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดตามตำแหน่งของผู้ใช้ เพื่อให้การเดินทางของ

นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และน่าประทับใจ อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ดำเนินการ ระบบจะให้บริการข้อมูลและแผนการท่องเที่ยวเฉพาะภายในจังหวัดกาฬสินธุ์เท่านั้น โดยเน้นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณคดี และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น ร้านนวดแผนไทย และแหล่งพักผ่อนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของระบบคือ นักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจเดินทางภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงระบบ เช่น สมาร์ทโฟน ไอแพด

1.3.3 ขอบเขตของระบบที่พัฒนา ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก ดังนี้

1.3.3.1 ส่วนของผู้ใช้งาน

1. ระบบสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบและจัดการข้อมูลส่วนตัว
2. ระบบจัดทริป ผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่ที่ต้องการไป และบันทึกเป็นแผนการเดินทางส่วนตัวได้
3. ระบบแผนที่และการนำทางแสดงผลตำแหน่งบน Google Maps และคำนวณเส้นทางที่สั้นที่สุด

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นระบบ

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

3. ผู้ประกอบการในท้องถิ่นมีช่องทางดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4. ได้นวัตกรรมต้นแบบ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้ในอนาคต

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

ในการพัฒนาโครงงานนี้ ได้เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดังนี้

1 .ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และสมาร์ทโฟนสำหรับทดสอบ

2. โปรแกรมสำหรับเขียนโค้ด IDE Visual Studio Code

3. ภาษาโปรแกรม TypeScript สำหรับ Frontend และ JavaScript สำหรับ Backen

4. เฟรมเวิร์ก React NativeExpo สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ และ Node.js Express สำหรับ API Server

5. ฐานข้อมูล MySQL Relational Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง

6. เครื่องมืออื่นๆ Postman API Testing

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. แอปพลิเคชัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือไอแพด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอสแพลตฟอร์ม เทคโนโลยีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ IOS ด้วยชุดคำสั่งเดียวกัน

2. เอพีไอ API ช่องทางหรือชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างส่วนแสดงผล Frontend และส่วนประมวลผล Backend เพื่อให้โปรแกรมทั้งสองฝั่งสามารถส่งผ่านข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทริปแพลนเนอร์ Trip Planner ฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยผู้ใช้งานในการเลือกและลำดับสถานที่ท่องเที่ยวลงในรายการเดินทาง

4. การหาเส้นทางที่เหมาะสม Route Optimization กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาเส้นทางการเดินทางที่ใช้ระยะทางหรือเวลาน้อยที่สุด

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาและพัฒนาโครงงาน ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม กาฬสินธุ์ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางและกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รวบรวมและนำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้

2.1 บริบทการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

2.2 ระบบแนะนำและดัชนีมรดกทางวัฒนธรรม

2.3 ทฤษฎีการหาเส้นทางที่เหมาะสม

2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 บริบทการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในบริบทเชิงพื้นที่ ศักยภาพของทรัพยากร และแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงบริบทการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ ควบคู่กับแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบ

2.1.1 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ การท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีบทบาทในการสร้างรายได้และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ถือเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวสูง ในอดีต รูปแบบการเดินทางในพื้นที่มักจำกัดอยู่เพียงการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในช่วงวันสำคัญ ทว่าในปัจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ยกระดับเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านบรรพชีวินวิทยาและธรณีวิทยา ซึ่งมีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สำคัญบริเวณภูแฝก นำไปสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธรอันเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ มิติด้าน ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เช่น วัดสักกะวัน วัดโพธิ์ชัยสว่าง และชุมชนทอผ้าพื้นเมือง รวมถึงมิติด้านนิเวศวิทยาและธรรมชาติ เช่น เขื่อนลำปาว และภูสิงห์ การกระจายตัวของทรัพยากรเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความท้าทายในการวางแผนการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจาก

2.1.2 แนวคิดและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาสมดุลของสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยบูรณาการโปรแกรมหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้ากับการดูแลรักษาสุขภาพผ่านภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับ "ธรรมชาติบำบัด" ซึ่งเป็นการใช้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์เป็นสื่อกลางในการบำบัดและผ่อนคลายความตึงเครียด ในบริบทของประเทศไทย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร และการใช้สปาพื้นบ้าน สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการนำภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านและบริการร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

2.1.3 การบูรณาการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ยุคใหม่ มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน Community-Based Tourism CBT ที่ผสมผสานกิจกรรมเชิงสุขภาพเข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม การผนวกรวมทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Niche Tourism) ให้กับพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดประการสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญคือ การขาดแคลนแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งให้บริการเชิงสุขภาพเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตลอดจนความยุ่งยากในการวางแผนเส้นทางที่ครอบคลุมและประหยัดเวลา ดังนั้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อช่วยแนะนำสถานที่และจัดลำดับเส้นทางการเดินทาง Route Optimization จึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว นำไปสู่การส่งเสริมภาพลักษณ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2.2 ระบบแนะนำและดัชนีมรดกทางวัฒนธรรม

ในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม การนำเสนอข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งาน User Experience โครงงานนี้จึงได้นำทฤษฎีระบบแนะนำ Recommender System มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อให้ระบบสามารถคัดกรองและนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำและมีนัยสำคัญ

2.2.1 ระบบแนะนำแบบผสมผสาน Hybrid Recommender System ระบบแนะนำแบบผสมผสาน เป็นสถาปัตยกรรมการประมวลผลที่นำเทคนิคการกรองข้อมูลหลายรูปแบบมาทำงานร่วมกัน เพื่อลดทอนข้อจำกัดของระบบแนะนำแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะปัญหาผู้ใช้งานใหม่ Cold-start Problem และปัญหาความเบาบางของข้อมูล Data Sparsity โครงงานนี้ได้บูรณาการ 2 กลไกหลักเข้าด้วยกัน ได้แก่

1. การกรองอ้างอิงเนื้อหา Content-Based Filtering กลไกนี้จะทำการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงของคุณลักษณะ Item Attributes เช่น หมวดหมู่สถานที่ ศาสนสถาน, สถานที่ทางธรรมชาติ, ร้านนวดเพื่อสุขภาพ นำมาเปรียบเทียบกับความสนใจพื้นฐานของผู้ใช้ การวัดความคล้ายคลึงมักใช้แบบจำลองปริภูมิเวกเตอร์ Vector Space Model และคำนวณระยะห่างด้วยสมการความคล้ายคลึงโคไซน์ Cosine Similarity ดังสมการ

$$similarity(A,B) = con(0) = \frac{A.B}{\|A\|\|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} A_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} B_i^2}}$$

โดยที่ A และ Bแทนเวกเตอร์คุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวสองแห่ง และ n คือจำนวนมิติของคุณลักษณะทั้งหมด

2. การกรองร่วมกัน Collaborative Filtering กลไกนี้อาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้โดยรวม เช่น ประวัติการให้คะแนนความพึงพอใจ Rating หรือการบันทึกสถานที่ลงในแผนการเดินทาง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ซ่อนเร้น Latent Features ระหว่างผู้ใช้ที่มีความชอบคล้ายคลึงกัน

2.2.2 ดัชนีมรดกทางวัฒนธรรม Cultural Heritage Index - CHI ข้อจำกัดประการหนึ่งของระบบแนะนำทั่วไปคือ มักจะแนะนำเฉพาะสถานที่ที่ได้รับความนิยมสูง Popularity Bias ทำให้สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จัก ถูกมองข้ามไป โครงงานนี้จึงนำแนวคิด "ดัชนีมรดกทางวัฒนธรรม CHI มาใช้เป็นมาตรวัดเชิงปริมาณ เพื่อประเมินคุณค่าของสถานที่แต่ละแห่ง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์ Historical Value ความเก่าแก่และความสำคัญต่อการก่อเกิดชุมชน

2. ความสมบูรณ์และเอกลักษณ์ Authenticity การรักษาสภาพดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมหรือประเพณี

3. ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน Community Impact การสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน

ในการคำนวณของอัลกอริทึม ค่า CHI จะถูกกำหนดให้เป็นพารามิเตอร์ตัวคูณ Weight Multiplier ร่วมกับผลลัพธ์ที่ได้จากระบบแนะนำแบบผสมผสาน เพื่อปรับเปลี่ยนอันดับการแสดงผล Rank Adjustment ส่งผลให้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีคะแนน CHI สูง มีโอกาสถูกนำเสนอและบรรจุลงในแผนการเดินทางของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

2.3 ทฤษฎีการหาเส้นทางที่เหมาะสม

กลไกหลักของระบบจัดทริปการเดินทาง คือการคำนวณเพื่อลดต้นทุนการเดินทาง (ระยะทางและเวลา) ให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว กระบวนการนี้จำเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงโครงข่าย

2.3.1 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย Traveling Salesman Problem - TSP เป็นแบบจำลองปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงการจัด Combinatorial Optimization ที่จัดอยู่ในกลุ่มปัญหา NP-Hard นิยามของปัญหาคือ การค้นหาเส้นทางแบบวงปิดหรือเส้นทางต่อเนื่องที่สั้นที่สุด โดยต้องเดินทางผ่านจุดหมาย Node ที่กำหนดไว้ทั้งหมดเพียงจุดละหนึ่งครั้ง ระบบได้นำแบบจำลองนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดลำดับสถานที่แวะพัก Waypoints ในทริปการเดินทาง เพื่อป้องกันการเดินทางย้อนกลับไปมา เป้าหมายของการแก้ปัญหา สามารถเขียนในรูปของฟังก์ชันจุดประสงค์ Objective Function เพื่อหาค่าต่ำสุดของต้นทุนรวม ได้ดังสมการ

$$\min Z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1, j \neq i}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

โดยที่ :

n คือ จำนวนสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดในแผนการเดินทาง

c_{ij} คือ ต้นทุน ระยะทางหรือระยะเวลา ในการเดินทางจากสถานที่ i ไปยังสถานที่ j

x_{ij} คือ ตัวแปรตัดสินใจ Decision Variable มีค่าเป็น 1 หากมีการเดินทางจาก i ไป j และมีค่าเป็น 0 หากไม่มีการเดินทาง

2.3.2 อัลกอริทึมและบริการประมวลผลเชิงพื้นที่เนื่องจากพฤติกรรมการวางแผนการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน One Day Trip มักมีการกำหนดจุดแวะพักจำนวนไม่เกิน 5-10 แห่งต่อวัน ซึ่งถือเป็นปัญหา TSP ขนาดเล็ก Small-scale TSP ระบบจึงสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึมการค้นหาแบบแม่นยำ Exact Algorithm เช่น การค้นหาแบบครบถ้วน Brute-force Search หรือการใช้ขั้นตอนวิธีเชิงฮิวริสติก Heuristic Algorithm เพื่อหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้ค่าต้นทุน (c_{ij}) สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด ระบบไม่สามารถพึ่งพาการคำนวณระยะทางแบบเส้นตรง Euclidean Distance ได้เพียงอย่างเดียว โครงงานนี้จึงบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้บริการแผนที่ดิจิทัล Google Maps Platform ดังนี้

1. การดึงข้อมูลต้นทุนโครงข่าย Distance Matrix API ใช้สำหรับคำนวณเมทริกซ์ระยะทางและเวลาขับขี่จริงบนโครงข่ายถนน โดยคำนึงถึงเงื่อนไขทางกายภาพและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
2. การสร้างเส้นทางนำทาง Directions API เมื่ออัลกอริทึมประมวลผลได้ลำดับการเดินทางที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ระบบจะส่งชุดคำสั่งเพื่อขอรับข้อมูลพิกัดเชิงเส้น Polyline สำหรับนำมาแสดงผลเป็นเส้นทางบนแผนที่ พร้อมให้คำแนะนำการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว Turn-by-turn Navigation ในแอปพลิเคชัน

2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

2.4.1 React Native

ภาพที่ 2.1 React Native

React Native เป็นเฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์สสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาขึ้นโดยMeta จุดเด่นคือใช้ภาษา JavaScript หรือ TypeScript เขียนโค้ดครั้งเดียวแล้ว Deploy ได้ทั้งบน Android และ iOS โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ UI แบบเนทีฟของแต่ละแพลตฟอร์ม ทำให้แอปให้ประสบการณ์เหมือนแอปเนทีฟ ตัวเฟรมเวิร์กนี้ยืมแนวคิด เขียนครั้งเดียวรันได้หลาแพลตฟอร์ม จาก React สำหรับเว็บ มาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่วยลดเวลาพัฒนาและต้นทุนโครงการเพียงแค่เขียนโค้ดชุดเดียวแต่รองรับหลายระบบ React NativeยังมีระบบFast Refreshที่ช่วยพัฒนาช่วยให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงโค้ดทันทีช่วยเร่งกระบวนการพัฒนา สรุปคือReact Native ช่วยให้ทีมนักพัฒนาสร้างแอปมือถือที่ทำงานได้เกือบเหมือนเนทีฟในเวลาและต้นทุนที่ต่ำลง

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาReact Native พัฒนาด้วยภาษา JavaScript เป็นหลัก พร้อมรองรับ TypeScript ภาษาส่วนขยายของ JavaScript ที่มีการตรวจจับชนิดข้อมูลเพิ่มขึ้น นักพัฒนาสามารถเขียนส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย JSX ซึ่งคล้าย HTML ใน JS และใช้ไลบรารีของ React ได้เต็มที่ ส่วนโค้ดปฏิบัติการพื้นฐานก็อยู่ใน JavaScript/TypeScript. นอกจากนี้ยังสามารถผนวกโค้ดเนทีฟเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันเฉพาะด้านที่ต้องใช้ประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้ Java/Kotlin สำหรับ Android หรือ Objective-C/Swift สำหรับ iOS ในกรณีที่ต้องเขียนโมดูลเนทีฟเพิ่มเอง. ตัวเฟรมเวิร์กนี้โดยทั่วไปไม่เกี่ยวกับภาษา PHP, Ruby หรือ JavaScript บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แต่สามารถทำงานร่วมกับบริการแบ็กเอนด์ที่เขียนด้วย Node.js, Python หรือภาษาใดๆ ก็ได้ผ่าน API

สถาปัตยกรรมของ React Nativeสถาปัตยกรรม React Native รุ่นแรกใช้ Bridge เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างโค้ด JavaScript กับโค้ดเนทีฟ ซึ่งจะส่งข้อมูลในรูปแบบ JSON แบบอะซิงโครนัส กระบวนการนี้อาจมีค่าแฝง แต่จาก React Native 0.68 เป็นต้นมาได้ปรับมาใช้สถาปัตยกรรมใหม่ New Architectureที่ช่วยลดค่าแฝงดังกล่าว โดยใช้ JavaScript Interface JSI เป็นสะพานแบบ synchronous ช่วยให้ JavaScript เรียกใช้ฟังก์ชันหรืออ็อบเจกต์เนทีฟได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปลงข้อมูลเป็น JSON ซ้ำแล้วซ้ำอีก. ภายใต้โครงสร้างใหม่นี้ยังมีหัวใจสำคัญอีกสองระบบ คือ Fabric และ TurboModules โดย Fabric เป็นระบบเรนเดอร์UI ชุดใหม่ที่เขียนด้วย C++ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการ Layout และรองรับการทำงานพร้อมกัน Concurrentใน React 18 ส่วน TurboModules คือระบบจัดการโมดูลเนทีฟแบบใหม่ ที่โหลดโมดูลตามต้องการ lazy loading และเชื่อมโยงผ่าน JSI ช่วยให้โมดูลพร้อมใช้งานเร็วขึ้นและลดการใช้หน่วยความจำ สถาปัตยกรรมใหม่เหล่านี้ช่วยให้ React Native ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใกล้เคียงแอปเนทีฟมากขึ้น โดยใน RN 0.73+ มี bridgeless mode ที่ตัด Bridgeเก่าทิ้งทั้งหมด ใช้งาน JSI เต็มรูปแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง React Native โดยทั่วไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีแบ็กเอนด์และฐานข้อมูลหลากหลาย เช่น

1. Firebase เป็นบริการ Backend-as-a-Service ของ Google ที่ใช้กันแพร่หลายกับ RN ผ่านไลบรารี React Native Firebase. Firebase รองรับระบบฐานข้อมูลเรียลไทม Firestore/Realtime DB, ระบบพิสูจน์ตัวตน, การแจ้งเตือน ฯลฯ โดย Firebase SDK จะผนวกกับ RN ได้โดยตรง ข้อดีคือไม่ต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์เอง ช่วยลดภาระงานฝั่งแบ็กเอนด์ และข้อมูลถูกส่งผ่าน SDK ของ Firebase ทำให้นักพัฒนาไม่ต้องกังวลเรื่องการเขียน API เอง
2. Node.js มักใช้พัฒนาแบ็กเอนด์ของแอป RN เช่น เขียนเซิร์ฟเวอร์ด้วย Express หรือ NestJS แล้ว RN เรียกใช้งานผ่าน RESTful API หรือ GraphQL โดยใช้โพรโตคอล HTTP เช่น fetch หรือ axios ใน RN ตัวอย่างโครงสร้างยอดนิยมคือ MERN Stack MongoDB +Express +React/React Native+Nodeที่ใช้ MongoDB หรือ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์. Node.js ยังใช้เป็น Runtime ในขั้นตอนพัฒนา เช่น Metro Bundler ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์จัดการแคชโค้ดของ RN
3. REST API / GraphQL แอป RN สามารถติดต่อกับระบบแบ็กเอนด์ผ่าน REST API ทั่วไป หรือใช้ GraphQL สำหรับดึงข้อมูลที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น Apollo Client (GraphQL) มักใช้ใน RN เพื่อรับ-ส่งข้อมูลไปยัง GraphQL Server ได้อย่างง่ายดาย Apollo Client มีบทบาทสำคัญในการผสาน GraphQLกับ RN ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีโครงสร้างและประสิทธิภาพดีขึ้น
4. ฐานข้อมูล Database บ่อยครั้ง Node.js จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เช่น MongoDB ฐานข้อมูลเอกสาร) หรือ PostgreSQL ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลแอป หลังบ้านบริการต่อให้ RN เรียกใช้งาน. นอกจากนี้ หากไม่ต้องการพัฒนาแบ็กเอนด์เอง นักพัฒนาบางรายใช้ Firebase Firestore หรือ Firebase Realtime Database แทน

ตัวอย่างการใช้งานจริงมีองค์กรและแอปพลิเคชันชื่อดังจำนวนมากที่เลือกใช้ React Native เช่น Facebook รวมถึง Instagram, Messenger ใช้ RN ในหลายส่วนของแอปมือถือและเดสก์ท็อป Microsoft ใช้ RN ในแอป Office, Outlook, Teams และรองรับ Windows/Mac ด้วย, Amazon ใช้ RN ในแอป Amazon Shopping และ บริษัทอื่นๆ เช่น Shopify ใช้ RN ในทุกแอปมือถือของตน, Wix ใช้ RN ในชุดเครื่องมือของบริษัท รวมถึง Oculus VR ของ Meta ก็ใช้ RN พัฒนาแอปเสมือนจริง อาทิ Facebook Ads Manager และ Facebook Groups ก็พัฒนาด้วย RN ด้วย เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า React Native เข้าถึงการใช้งานระดับองค์กรและสเกลใหญ่ได้

การเปรียบเทียบกับ Framework อื่น

1. Flutter พัฒนาโดย Google ใช้ภาษา Dart คอมไพล์เป็นโค้ดเนทีฟระดับเครื่อง ARM/IntelFlutter มีชุดคอมโพเนนต์ UI ของตนเอง ใช้งานได้ทั้ง Android, iOS, Web, Desktop ประสิทธิภาพดีมากเพราะรันใกล้เครื่องโดยตรง แต่ต้องเรียนรู้ Dart ที่เป็นภาษาน้อยคนนัก

2. Xamarin ปัจจุบัน.NET MAUI ของ Microsoft ใช้ภาษา C#/.NET พัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์ม iOS, Android,Windows .Xamarin Native สามารถแชร์โค้ดได้สูงราว 80–90%และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงแอปเนทีฟ แต่มีน้ำหนัก ขนาดไฟล์ใหญ่ และชุมชนผู้ใช้เล็กกว่า RN.

3. Ionic ใช้เทคโนโลยีเว็บ HTML/CSS/JavaScript รันภายใน WebView บนมือถือ การพัฒนาง่ายสำหรับเว็บเดิม แต่ประสิทธิภาพด้อยกว่าเพราะใช้เบราเซอร์ฝังตัวอยู่ Ionic เหมาะทำโปรโตไทป์หรือแอปที่เน้นลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่ให้ประสบการณ์เหมือนแอปเนทีฟเท่ากับRN/Flutter

สรุปแล้ว React Native และ Flutter ให้ประสบการณ์เหมือนแอปเนทีฟมากที่สุด ในขณะที่ Xamarin และ Ionic เป็นทางเลือกอีกแบบ Xamarin แชร์โค้ดได้มากแต่ต้องใช้ C#, Ionic เน้นความง่ายของเว็บแอป

จุดเด่นและข้อจำกัดของ React NativeReact Native มีข้อดีหลายประการ เช่น ใช้โค้ดร่วมกันทั้งสองแพลตฟอร์ม ช่วยลดเวลาและต้นทุนการพัฒน, มีระบบ Hot Reload ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม, รองรับไลบรารีจากชุมชนจำนวนมาก และใช้ภาษา JavaScript/TypeScript ยอดนิยมทำ ให้นักพัฒนาจำนวนมากเรียนรู้ได้ง่าย นอกจากนี้ RN ยังช่วยให้การอัพเดตแอปทำได้รวดเร็ว เช่นผ่านโซลูชัน odePush และการผนวกโมดูลเนทีฟจาก iOS/Android เดิมก็ทำได้โดยตรง

อย่างไรก็ตามRNก็มีข้อจำกัดเช่นแอป RN ไม่ใช่แอปเนทีฟ100% ทำให้มีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ แม้ส่วนใหญ่จะใกล้เคียงเนทีฟแล้ว แต่บางกรณีอาจช้ากว่า การดีบักบางครั้งยุ่งยาก เพราะต้องเชื่อมต่อปัญหาได้ทั้งในเธรด UI และ JavaScript อาจต้องใช้เครื่องมือหลายตัวมาช่วย RN ไม่เหมาะกับงานกราฟิกหนัก ๆ เช่น เกม 3D หรือ AR/VR เพราะใช้กราฟิกซีพียูเต็มที่ลำบากระบบอัปเดตเวอร์ชันRN และไลบรารีมักเคลื่อนไหวเร็ว จึงต้องคอยปรับปรุงตาม และบางฟีเจอร์ของระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ก็อาจต้องเขียนโค้ดเชื่อม Bridge เอง นอกจากนี้การปรับขนาด UI อาจต้องจัดการแตกต่างระหว่าง Android/iOS เช่นกำหนด style แยกกันบ้าง

แนวโน้มของ React Native ในอนาคต

React Native ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นในอนาคต ปี 2025 มีการผลักดันสถาปัตยกรรมใหม่อย่างเต็มตัว TurboModules, Fabric, JSI ที่เร่งประสิทธิภาพให้ใกล้เคียงเนทีฟมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การโหลดครั้งแรก (startup time) จะเร็วขึ้นและแอปสามารถเรนเดอร์ได้ 60fps อย่างราบรื่น เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น Metro bundler, Hermes engine ก็พัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้ build และ reload เร็วขึ้น. รองรับการเขียนด้วย TypeScript ยิ่งดีขึ้น มี auto-complete สมบูรณ์ขึ้นความสามารถข้ามแพลตฟอร์มก็ขยายครอบคลุมกว่าเดิม เช่น RN สำหรับWindows/macOS, RN Web ให้รันโค้ด RN บนเว็บ แนวโน้มยังรวมถึงการผนวก AI/ML เช่น

รันโมเดล TensorFlow Lite บนอุปกรณ์มือถือหรือใช้โมดูล AI สำเร็จรูป แยกประเภทภาพ, แชตบอท ฯลฯ ด้านความปลอดภัยก็มีการเสริมไลบรารีเข้ารหัสและสนับสนุนการยืนยันตัวตนแบบใหม่ นอกจากนี้ RN เริ่มเป็นที่ยอมรับในองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะแอปด้านการเงิน สุขภาพ การศึกษาที่ต้องการแพลตฟอร์มเดียวนำไปใช้ได้เร็ว ในภาพรวม React Native คาดว่าจะยังเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์ม โดยเน้นยกระดับประสิทธิภาพและขยายการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

React Native กับโปรเจกต์วิชาการ สุขภาพจิต, การศึกษา, ระบบองค์กร React Native เหมาะกับโปรเจกต์วิชาการที่ต้องการแอปมือถือข้ามแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่นแอปแอปด้านสุขภาพจิต mental health หรือสุขภาพทั่วไป RN สามารถใช้พัฒนาแอปติดตามอารมณ์ กิจกรรมสุขภาพ หรือแอปบำบัดออนไลน์ เพราะสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้, พิสูจน์ตัวตน และการเข้ารหัสข้อมูลได้ เช่น ใช้ React Native ประสานกับเทคโนโลยีทางการแพทย์อื่นๆ ในทางการศึกษา RN ก็มีบทบาท เช่น Khan Academy ใช้ RN พัฒนาแอปให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ นักศึกษาหรือคณาจารย์อาจสร้างแอปเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ เช่น สร้าง Quiz บทเรียนบนมือถือ ด้วยประโยชน์จากโค้ดที่ทำงานได้ทั้ง Android/iOS ส่วน ระบบองค์กร RN ช่วยให้สร้างแอปภายในองค์กร เช่น เครื่องมือสื่อสารภายใน, ตารางประชุม, แดชบอร์ดข้อมูล, หรือระบบจัดการงาน ด้วยโค้ดร่วมกันได้หลายแพลตฟอร์ม คล้ายตัวอย่างที่ Bloomberg ใช้ RN ในแอปมือถือบริษัท และ Wix ใช้ทำเครื่องมือภายในบริษัท ด้วยสถาปัตยกรรมใหม่และไลบรารีที่แข็งแรง RN จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโครงการวิชาการที่ต้องการแอปที่ข้ามแพลตฟอร์มโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและการบำรุงรักษา

2.4.2 Node.js

ภาพที่ 2.2 Node.js

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมการทำงานของ JavaScript แบบโอเพนซอร์สและใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับโครงการเกือบทุกประเภท Node.js รันเอนจิน JavaScript V8 ซึ่งเป็นแกนหลักของ Google Chrome นอกเบราว์เซอร์ ทำให้ Node.js มีประสิทธิภาพสูงมากแอปพลิเคชัน Node.js ทำงานในกระบวนการเดียว โดยไม่ต้องสร้างเธรดใหม่สำหรับทุกคำขอ Node.js มีชุดคำสั่ง I/O แบบอะซิงโครนัสในไลบรารีมาตรฐาน ซึ่งป้องกันไม่ให้โค้ด

JavaScript หยุดทำงาน นอกจากนี้ ไลบรารีใน Node.js โดยทั่วไปเขียนขึ้นโดยใช้หลักการไม่บล็อก ดังนั้น พฤติกรรมการบล็อกจึงเป็นข้อยกเว้นมากกว่าเป็นเรื่องปกติใน Node.js

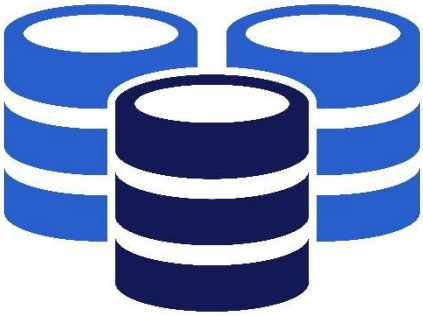
เมื่อ Node.js ทำงานด้าน I/O เช่น การอ่านข้อมูลจากเครือข่าย การเข้าถึงฐานข้อมูล หรือระบบไฟล์ แทนที่จะบล็อกเธรดและสิ้นเปลืองรอบการทำงานของ CPU ในการรอ Node.js จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับคำตอบกลับมา

วิธีนี้ทำให้ Node.js สามารถจัดการการเชื่อมต่อพร้อมกันหลายพันรายการบนเซิร์ฟเวอร์เดียวโดยไม่ต้องสร้างภาระในการจัดการการทำงานพร้อมกันของเธรด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของข้อผิดพลาดได้

Node.js มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น เนื่องจากนักพัฒนาฝั่ง frontend หลายล้านคนที่เขียน JavaScript สำหรับเบราว์เซอร์ สามารถเขียนโค้ดฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้นอกเหนือจากโค้ดฝั่งไคลเอ็นต์ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ทั้งหมด

ใน Node.js คุณสามารถใช้มาตรฐาน ECMAScript ใหม่ได้โดยไม่มีปัญหา เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ใช้ทุกคนอัปเดตเบราว์เซอร์ของตน คุณสามารถเลือกใช้ ECMAScript เวอร์ชันใดได้โดยการเปลี่ยนเวอร์ชันของ Node.js และคุณยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติทดลองเฉพาะได้โดยการเรียกใช้ Node.js ด้วยแฟล็กต่างๆ

2.4.3 ฐานข้อมูล



ภาพที่ 2.3 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลหมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นำมาเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกัน อย่างมีระบบและข้อมูลที่ประกอบกันเป็นฐานข้อมูลนั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ องค์กรด้วยเช่นกัน เช่น ในสำนักงานก็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่มาติดต่อจนถึง การเก็บเอกสารทุกอย่างของสำนักงาน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนที่สัมพันธ์กันและเป็นที่ต้องการ

นำ ออกมาใช้ประโยชน์ต่อไปภายหลัง ข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของสถานที่ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ได้ที่เราสนใจศึกษา หรืออาจได้มาจากการสังเกต การนับหรือการวัดก็เป็นได้ รวมทั้งข้อมูลที่เป็น ตัวเลข ข้อความ และรูปภาพต่าง ๆ ก็สามารถนำมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลได้ และที่สำคัญข้อมูลทุก อย่างต้องมีความสัมพันธ์กัน เพราะเราต้องการนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การรวมตัวกันของฐานข้อมูลตั้งแต่ 2 ฐานข้อมูลเป็นต้นไปที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และทำให้การบำรุงรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากขึ้น โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรือ เรียกย่อ ว่า DBMS รศ.ยุพิน ไทยรัตนานนท์ ได้กล่าวไว้ว่า ระบบฐานข้อมูล คือ ระบบการ จัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาข้อสนเทศ และสามารถนำข้อสนเทศเหล่านั้นมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ รศ.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำานวย หน้าที่ของระบบจักการฐานข้อมูลหน้าที่ของ ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็นข้อย่อยๆ ได้ ดังต่อไปนี้

2.5.1 ช่วยกำหนดและเก็บโครงสร้างฐานข้อมูล

2.5.2 การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล เมื่อมีการประมวลผลที่เกิด จากการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ระบบฐานข้อมูลจะทำการรับและเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเอาไว้ ในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป

2.5.3 เก็บและดูแลข้อมูล ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจะ ถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้ดูแลรักษาข้อมูลนั้น

2.5.4 ประสานงานกับระบบปฏิบัติการ ดังที่ได้ทราบกันอยู่ แล้วว่าระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่คอยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม ต่างๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการฐานข้อมูลก็จะทำหน้าที่ประสานงานกับ ระบบปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ ข้อมูล การแก้ไขข้อมูล หรือการออกรายงาน

2.5.5 ช่วยควบคุมความปลอดภัย ในระบบการจัดการฐานข้อมูล จะมีวิธีควบคุมเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการ เรียกใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้ในระบบ ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลขึ้นมาทำการแก้ไขได้ แตกต่างกัน เป็นต้น

2.5.6 การจัดทำข้อมูลสำรองและการกู้ ในระบบจัดการ ฐานข้อมูลจะจัดทำข้อมูลสำรองของฐานข้อมูลเอาไว้ และเมื่อมีปัญหากับระบบฐานข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูลหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากดิสก์เสีย ลบผิดแฟ้มข้อมูล หรือไฟไหม้ ฯลฯ ระบบจัดการ ฐานข้อมูลจะใช้ระบบข้อมูลสำรองนี้ในการฟื้นสภาพการทำงานของระบบให้สูภาวะปกติได้

2.5.7 ควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกัน ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน โปรแกรมการทำงานมักจะเป็นแบบผู้ใช้หลายคน จึงทำให้ผู้ใช้แต่ละคน สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้พร้อมกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันนี้ จะทำการควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันได้ โดยมีระบบการควบคุม ที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ถ้าการแก้ไขข้อมูลนั้นยังไม่เรียบร้อย ผู้ใช้อื่นๆ ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลนี้จะไม่ สามารถเรียกข้อมูลนั้นๆ ขึ้นมาทำงานใดๆ ได้ ต้องรอจนกว่าการแก้ไขข้อมูลของผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลนั้น ก่อนจะเสร็จเรียบร้อย จึงจะสามารถเรียกข้อมูลนั้นไปใช้งานต่อได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การเรียกใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

2.5.8 ควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล ระบบจัดการฐานขอมูล จะทำการควบคุมค่าของข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น

2.5.9 จัดทำพจนานุกรมข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะทำการ สร้างพจนานุกรมข้อมูลขึ้นมาให้เมื่อมีการกำหนดโครงสร้างของกับฐานข้อมูลมา เพื่อเป็นเอกสารหรือ แหล่งข้อมูล เช่น ชื่อแฟ้มข้อมูล ชื่อเขตข้อมูล เป็นต้น 10 จรณิต แก้วกังวาล ได้กล่าวไว้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างและจัดการ ฐานข้อมูล เป็นเพียงเครื่องมือใช้ทำงานเท่านั้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือ คุณจะต้องเริ่มต้นด้วย การออกแบบระบบการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวัง ถ้าระบบที่ออกแบบขึ้นมาไม่ดีพอ จะทำให้การ ทำงานในองค์กรล่าช้าขึ้นเชื่อถือในฐานข้อมูลไม่ได้และพนักงานทุกคนในองค์กรก็จะรู้สึกอึดอัดขัดใจที่ จะใช้ระบบ รูปแบบของระบบที่ดีจะมีผลทำให้ระบบนั้นคงอยู่ได้ เพราะเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และตรงตามความต้องการขององค์กร

เอสคิวแอล เอสคิวแอล คือ ภาษาที่ใช้ในการ เข้าถึงข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล ทั้งโดยการโต้ตอบโดยตรงหรือเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบ จัดการฐานข้อมูล เพื่อสร้าง ค้นหา ปรับปรุงหรือลบข้อมูลในระบบจัดการ ฐานข้อมูลนั้น

ระบบจัดการฐานข้อมูลปัจจุบันมีอยู่หลากหลายระบบซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ กันไป มีทั้งระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Oracle, Informix, Microsoft SQL Sever, Sybase หรือระบบฐานข้อมูลขนาดกลางและเล็ก เช่น Interbase, Paradox, MYSQL, DBase หรือ Microsoft Access เป็นต้น ในการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลใหม่ ค้นหาข้อมูล ปรับปรุงหรือลบข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งในเชิงโต้ตอบกับระบบจัดการฐานข้อมูลโดยตรง หรือเป็นการเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล จะใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างนี้ ในการ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง ภาษา สอบถามเชิงโครงสร้างของตัวเองขึ้นภายใต้มาตรฐานภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างข้อมูล ของ ANSI และ ISO ข้อดีของภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างคือเป็นภาษาที่ง่าย ในการเรียนรู้

ประเภทของคำสั่งของภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ประเภทคำสั่งของภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างแบ่งตามการดำเนินการกับข้อมูลใน ฐานข้อมูลนั้นเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

ภาษาควบคุมข้อมูล หรือ Data Control Language เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถดูข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าได้ แต่พนักงานขาย สามารถดูได้แค่ชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าได้เท่านั้น คำสั่งนี้ผู้ใช้ทั่วไป ไม่ จำเป็นต้องรู้ มีเพียงแค่ผู้ดูแลฐานข้อมูลเท่านั้นที่ใช้คำสั่งประเภทนี้ติดต่อกับระบบจัดการ ฐานข้อมูล ตัวอย่างของคำสั่งประเภทนี้ เช่น คำสั่ง GRANT และ ALTER USER เป็นต้น

ภาษาจัดการข้อมูล หรือ Data Manipulation Language เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ จัดการข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลทั้งหมด เช่น การเพิ่ม ค้นหา ปรับปรุงและลบข้อมูลที่มีอยู่ใน ฐานข้อมูล คำสั่งประเภทนี้ผู้ใช้ที่ติดต่อกับฐานข้อมูลส่วนใหญ่จำเป็นต้องรู้ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการ ต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ จะใช้คำสั่ง Insert หรือต้องการค้นหา ข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าแต่ละราย สั่งซื้อ จะใช้คำสั่ง Select ต้องการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ก็จะใช้คำสั่ง Update ถ้าหากต้องการ ลบข้อมูลลูกค้า จะใช้คำสั่ง Delete เป็นต้น คำสั่งควบคุมรายการเปลี่ยนแปลง หรือ Transaction Control Operationเป็นคำสั่งของภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างที่ใช้ในการควบคุมรายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ภาษาจัดการข้อมูลทำการเปลี่ยนแปลง ทั้งเพิ่ม ปรับปรุง หรือลบข้อมูลใน ฐานข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น หากทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการ เปลี่ยนแปลงนั้น จะใช้คำสั่ง Rollback เพื่อให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กลับไปสู่ สถานะก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนแปลง หรือหากทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลแล้ว ต้องการ ยืนยันการเปลี่ยนแปลงนั้นกับฐานข้อมูล จะใช้คำสั่ง Commit เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างถาวรกับฐานข้อมูล กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้จาก ระยะการทดลองไปสู่การเปลี่ยนแปลงถาวร เป็นต้น

2.4.4 Google Maps API

ภาพที่ 2.4 Google Maps API

Google Map API คือ ชุดเครื่องมือที่ Google พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำฟังก์ชันและข้อมูลแผนที่จาก Google Maps ไปใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตนเองได้ ซึ่ง Google Maps คือ แพลตฟอร์มแผนที่ดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก นักพัฒนาสามารถใช้ Maps API เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การแสดงแผนที่พื้นฐาน ไปจนถึงการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางแบบ real-time และการค้นหาสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเริ่มต้นพัฒนาระบบแผนที่ของตัวเองตั้งแต่ศูนย์เมื่อพูดถึง Google Map API คืออะไร ง่ายๆ คือ ตัวเชื่อมต่อที่ช่วยให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณสามารถพูดคุยกับบริการแผนที่ของ Google ได้ เหมือนล่ามที่ช่วแปลภาษาระหว่างระบบของคุณกับระบบของ Google นั่นเอง

การใช้ Google Map API ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณมีประโยชน์มากมาย ที่สำคัญ คือ

1. เพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX) – ช่วยให้ลูกค้าหาที่ตั้งของคุณได้ง่าย หรือค้นหาสาขาที่ใกล้ที่สุด สร้างความประทับใจและความสะดวกสบายในการใช้บริการ

2. รองรับการนำทางแบบ Real-time – ให้ข้อมูลการจราจร เส้นทางที่เร็วที่สุด และเวลาเดินทางที่แม่นยำ ทำให้ลูกค้าสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ข้อมูลแผนที่แม่นยำ อัปเดตตลอดเวลา – ไม่ต้องกังวลกับการอัปเดตข้อมูลถนนหรือสถานที่ใหม่ ๆ เพราะ Google ดูแลให้แผนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4. รองรับทั้งเว็บ แอป และระบบหลังบ้าน – สามารถใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือระบบจัดการภายใน

การนำ Google Maps มาใช้ไม่เพียงแต่เพิ่มฟังก์ชันให้กับระบบของคุณ แต่ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้งาน Google Maps คือ บริการที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้

การใช้ Google Map API อย่างมีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจฟีเจอร์หลักต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งาน เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจคุณ

1. 2D Map Tiles แผนที่พื้นฐานแบบ 2 มิติที่คุณคุ้นเคย แสดงถนน อาคาร และสถานที่สำคัญ สามารถปรับแต่งสีและสไตล์ได้ตามแบรนด์ของคุณ เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการแสดงตำแหน่งที่ตั้งหรือเส้นทางอย่างชัดเจน

2. Static Maps แผนที่แบบรูปภาพนิ่งที่โหลดเร็วกว่าแผนที่แบบโต้ตอบ ใช้แบนด์วิดท์และทรัพยากรน้อย เหมาะสำหรับอีเมล จดหมายข่าว หรือเว็บไซต์ที่ต้องการความเรียบง่ายและประสิทธิภาพสูง

3. Aerial View ภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงสภาพจริงของพื้นที่จากมุมสูง ช่วยให้เห็นรายละเอียดของภูมิประเทศ อาคาร และสภาพแวดล้อมจริง เหมาะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการวางแผนการเดินทาง

4. Dynamic Maps แผนที่แบบโต้ตอบที่ผู้ใช้สามารถซูม เลื่อน หรือกดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ สร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น เหมาะสำหรับเว็บไซต์หรือแอปที่ต้องการให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม

5. Dynamic Street View มุมมองถนนแบบพาโนรามา 360 องศา ที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นสภาพจริงของสถานที่ ทำให้เกิดความเข้าใจบริบทของพื้นที่ได้ดีขึ้น สร้างความประทับใจเหมือนได้เดินสำรวจสถานที่จริง ๆ

6. Maps Embed วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มแผนที่ลงในเว็บไซต์ เพียงคัดลอกโค้ด HTML สั้น ๆ แล้ววางลงในเว็บไซต์ของคุณ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมากนัก เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็กหรือผู้ที่มีทักษะการเขียนโค้ดจำกัด

7. Maps Datasets ชุดข้อมูลที่ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลของตัวเองลงบนแผนที่ได้ เช่น พื้นที่ให้บริการ เขตการขาย หรือจุดสนใจเฉพาะของธุรกิจ ช่วยให้แผนที่มีความเฉพาะตัวและตรงกับความต้องการของธุรกิจมากขึ้น

8. Photorealistic แบบ Grid ภาพถ่ายแบบตารางที่เรียงต่อกัน ให้ภาพที่สมจริงและละเอียดสูง ช่วยในการนำเสนอพื้นที่กว้าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการวางผังเมือง การวางแผนโครงการขนาดใหญ่ หรือการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์

9. Photorealistic 3D Maps แผนที่สามมิติที่สมจริงซึ่งแสดงอาคารและภูมิประเทศในรูปแบบ 3D ช่วยให้เห็นความสูง รูปร่าง และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้ชัดเจน สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับการนำเสนอโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือการท่องเที่ยว

10. Static Street View ภาพถ่ายมุมมองถนนแบบนิ่ง ที่แสดงสภาพจริงของสถานที่จากระดับสายตา ใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแบบโต้ตอบ เหมาะสำหรับการแสดงหน้าร้าน ทางเข้าอาคาร หรือจุดสังเกตที่สำคัญบนเว็บไซต์

11. Street View Tiles ชุดภาพถ่ายมุมมองถนนที่แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ช่วยให้โหลดเร็วขึ้นและประหยัดแบนด์วิดท์ เหมาะสำหรับการสร้างประสบการณ์ Street View ที่ปรับแต่งได้มากขึ้นหรือใช้ในแอปที่ต้องการประสิทธิภาพสูง

แต่ละฟีเจอร์ของ Google Map API มีจุดเด่นและประโยชน์เฉพาะตัว การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจจะช่วยยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณอย่างมาก

Google Maps คือ เครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายสำหรับหลากหลายธุรกิจ โดยมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Google Map API ในธุรกิจต่าง ๆ ดังนี้

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – แสดงที่ตั้งของโครงการบนแผนที่พร้อมคำนวณระยะทางถึงสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน หรือห้างสรรพสินค้า ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น

2. แอปเรียกรถ (Ride-hailing) – เช่น Grab, Bolt, Line Man ใช้ Maps API ในการคำนวณเส้นทาง ระยะเวลาเดินทาง และค่าโดยสาร รวมถึงติดตามตำแหน่งรถแบบ real-time

3. Food Delivery & Logistics – ติดตามตำแหน่งรถส่งของแบบ Real-time ช่วยให้ลูกค้าวางแผนการรับอาหารหรือพัสดุได้สะดวก

4. แอปรีวิว / ค้นหาร้าน – อย่าง Wongnai, TripAdvisor ใช้ Google Maps ปักหมุดเพื่อแสดงร้านอาหาร โรงแรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง พร้อมข้อมูลการเดินทาง

5. เว็บไซต์ร้านค้า – ฝังแผนที่แสดงที่ตั้งร้านและ Google Reviews เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยให้ลูกค้าเดินทางมาได้สะดวก

นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น การวิเคราะห์การจราจร การวางแผนเส้นทางสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ หรือแม้แต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการ

นอกจาก Google Map API หลักแล้ว ยังมี API อื่น ๆ ใน Google Maps Platform ที่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับระบบของคุณ

1. Places API – ช่วยดึงข้อมูลสถานที่ ชื่อร้าน รีวิว รูปภาพ และคะแนน (Ratings) ทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับสถานที่ที่สนใจ

2. Routes / Directions API – คำนวณเส้นทางการเดินทางพร้อมระบุเวลาที่ใช้ โดยคำนึงถึงสภาพการจราจรปัจจุบัน

3. Geocoding API – แปลงที่อยู่เป็นพิกัดละติจูด/ลองจิจูด หรือแปลงพิกัดเป็นชื่อสถานที่ ช่วยให้การค้นหาและจัดการข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น

4. Distance Matrix API – คำนวณระยะทางและเวลาเดินทางระหว่างหลายจุดพร้อมกัน เหมาะสำหรับวางแผนเส้นทางหลายจุดหมาย

การนำ Google Map API มาใช้อาจฟังดูซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนโค้ด นี่คือจุดที่บริษัท CIPHER สามารถช่วยคุณได้Google Map API เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ธุรกิจและนักพัฒนาสามารถนำความสามารถของ Google Maps มาใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ตั้ง การคำนวณเส้นทาง หรือการติดตามยานพาหนะแบบ Realtime Google Map API คือ คำตอบสำหรับธุรกิจที่ต้องการมอบประสบการณ์แผนที่ที่ดีที่สุด

2.4.5 Expo Go

ภาพที่ 2.5 Expo Go

Expo Go คือแอปพลิเคชันประเภท Native Wrapper หรือ Sandbox Runtimeที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน Expo เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ก React Native โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับประมวลผลคำสั่งจากภาษาJavaScript TypeScriptและแสดงผลผ่านส่วนประกอบพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Native Components ทั้งบน iOS และ Android ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคอมไพล์ซอร์สโค้ดให้เป็นไฟล์ติดตั้ง ในทุกครั้งที่มีการแก้ไข

สถาปัตยกรรมการทำงานเชิงลึกสถาปัตยกรรมของ Expo Go อาศัยการทำงานร่วมกันของ 3 องค์ประกอบหลัก Three-Tier Architecture

1. MetroBundlerTheOrchestrator เป็นเครื่องมือประเภท JavaScript Bundler ที่ทำงานบน Node.js ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนา ทำหน้าที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของไฟล์ Dependency Graph แปลงโค้ด Transpilation ผ่าน Babel และรวมไฟล์ทั้งหมด ให้เหลือเพียงไฟล์เดียวในรูปแบบ JavaScript Bundle เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่

2. Hermes Engine Expo Go ใช้ Hermes ซึ่งเป็นเอนจิ้นจาวาสคริปต์ประสิทธิภาพสูงที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อ React Native โดยเฉพาะ มีหน้าที่ตีความโค้ด (Interpreting) และจัดการหน่วยความจำ Garbage Collection เพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชันมีความลื่นไหลใกล้เคียงกับภาษา Native มากที่สุด

3. Bridge Architectureทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อคำสั่งระหว่างโลกของ JavaScript และระบบปฏิบัติการ iOS)โดยเมื่อผู้พัฒนาเขียนคำสั่งเรียกใช้ฮาร์ดแวร์ เช่น กล้อง หรือ เซนเซอร์ ตัว Bridge จะส่งสัญญาณไปเรียก Native Modules ที่ถูกฝังไว้ล่วงหน้าใน Expo Go ให้ทำงานตามคำสั่งนั้นกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย Data Communication Protocolในการทดสอบโปรเจกต์ผ่าน Expo Go ระบบจะใช้โปรโตคอลการสื่อสารดังนี้

1. Handshaking อุปกรณ์เคลื่อนที่จะระบุตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ผ่าน QR Code ซึ่งบรรจุค่า Manifest URL เช่น exp://192.168.1.10:8081

2. Manifest Retrieval แอปจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ Manifest JSON เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าโปรเจกต์ เวอร์ชันของ SDK และรายการ Assets ที่จำเป็น

3. Bundle Streaming ไฟล์ JavaScript Bundle จะถูกส่งผ่านโปรโตคอล TCP/IP ไปยังหน่วยความจำ (RAM) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

4. Hot Module Replacement HMR เมื่อมีการแก้ไขโค้ด Metro Bundler จะส่งเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลง Diff ไปยังอุปกรณ์ ทำให้เกิดฟีเจอร์ Fast Refresh ที่อัปเดตหน้าจอได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นแอปใหม่

2.4.6 Xampp

ภาพที่ 2.6 Xampp

XAMPP คือชุดซอฟต์แวร์ที่รวบรวมโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไว้ในแพ็กเกจเดียว เพื่อใช้สำหรับการทดสอบและพัฒนาเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและไม่มีค่าใช้จ่าย ตัวโปรแกรมถูกเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตแบบ GNU General Public License ซึ่งมีรูปแบบไฟล์ติดตั้งที่หลากหลาย เช่น .zip, .tar, .7z หรือ .exe ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและประหยัดเวลา เนื่องจากผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมแต่ละตัวแยกกัน

องค์ประกอบของระบบชื่อของโปรแกรม XAMPP มาจากตัวอักษรย่อของซอฟต์แวร์ที่นำมารวมกัน ดังนี้

X Cross Platform ความสามารถของโปรแกรมที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

A Apache ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลคำขอผ่านโปรโตคอล HTTP

M MySQL / MariaDB ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล Database Management System เชิงสัมพันธ์

P PHP ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์

P Perl ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่รองรับการพัฒนาโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ XAMPP ยังทำงานร่วมกับโปรแกรมเสริมอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น OpenSSL สำหรับความปลอดภัยของข้อมูล และ phpMyAdmin ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนทั้ง MySQL และ SQLite

การรองรับระบบปฏิบัติการและการใช้งานเบื้องต้น

XAMPP ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์ม โดยรองรับระบบปฏิบัติการหลัก 4 ระบบ ได้แก่

1. Windows รุ่น 2008, 2012, Vista, 7, 8 และรุ่นที่ใหม่กว่า
2. Linux รองรับเกือบทุกการจำแนกย่อย เช่น Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat
3. Mac OS X รุ่น 10.6 หรือใหม่กว่า
4. Solarisสำหรับรุ่น 8 และ 9

ตัวโปรแกรมมีการอัปเดตเวอร์ชันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาษา PHP เช่น ในปี ค.ศ. 2022 มีการออกเวอร์ชัน 7.4.x, 8.0.x และ 8.1.x สำหรับการใช้งานเบื้องต้น ผู้ใช้สามารถควบคุมระบบผ่าน XAMPP Control Panel โดยสั่งเปิดการทำงานของโมดูลที่ต้องการ จากนั้นสามารถทดสอบระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยระบุที่อยู่เป็น localhost หรือหมายเลขไอพี 127.0.0.1

ข้อพิจารณาและการประยุกต์ใช้งาน

แม้ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ให้เลือกใช้ เช่น AppServ หรือ WAMP สิ่งสำคัญที่นักพัฒนาต้องพิจารณาคือ "เวอร์ชัน" ของ Apache, PHP และ MySQL ที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมนั้นๆ ว่ามีความเข้ากันได้กับระบบจัดการเนื้อหา ที่เลือกใช้หรือไม่ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการประมวลผล

ในเชิงการประยุกต์ใช้ XAMPP มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบร้านค้าออนไลน์ ผู้พัฒนาสามารถจำลองระบบติดตั้งส่วนเสริม และจัดการโครงสร้างเว็บไซต์ได้ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก่อนนำไปใช้งานจริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาระบบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการ

2.4.7 ภาษาจาวาสคริปต์ JavaScript

ภาพที่ 2.7 JavaScript

ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง High-level Programming Language ที่มีลักษณะการประมวลผลแบบอินเทอร์พรีตเตอร์ Interpreted Language และมีการคอมไพล์แบบทันท่วงที Just-In-Time Compilation หรือ JIT ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลให้ใกล้เคียงกับภาษาที่ต้องคอมไพล์ล่วงหน้า JavaScript ถูกออกแบบมาให้รองรับกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย (Multi-paradigm) ทั้งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบอิงโปรโตไทป์ Prototype-based Object-Oriented Programming การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง Imperative และการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน Functional Programming

กลไกการทำงานที่สำคัญที่สุดของ JavaScript ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมในการพัฒนาระบบที่ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากคือ สถาปัตยกรรมแบบเธรดเดียว Single-threaded Architecture และ Event Loop แม้จะมีเพียงเธรดเดียวในการทำงานหลัก Main Thread แต่ JavaScript สามารถจัดการกับงานที่ต้องใช้เวลารอนาน เช่น การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล การเรียกใช้ API หรือการอ่านไฟล์ โดยไม่ทำให้โปรแกรมหยุดชะงัก Non-blocking I/O ผ่านการประมวลผลแบบอซิงโครนัส Asynchronous Processing โดยอาศัยฟังก์ชัน Callback, ออบเจกต์ Promise และโครงสร้างคำสั่ง Async/Await ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดที่ทำงานซับซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบและจัดการข้อผิดพลาด Error Handling ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน JavaScript ได้รับการยกระดับมาตรฐานภายใต้ข้อกำหนด ECMAScript เช่น ES6, ES7 และเวอร์ชันใหม่ๆ ซึ่งเพิ่มคุณสมบัติโครงสร้างคำสั่งที่ทันสมัย เช่น Arrow Functions, Destructuring Assignment, Template Literals และระบบ Modules Import/Export ในบริบทของการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มนี้ JavaScript ทำหน้าที่เป็นภาษาแกนกลางที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทั้งการเขียนลอจิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ Backend ผ่าน Node.js และการสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน React Native ทำให้ผู้พัฒนาสามารถใช้ภาษาเดียวในการควบคุมระบบได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ Full-Stack Development

2.4.8 ภาษาไทป์สคริปต์ TypeScript

ภาพที่ 2.8 TypeScript

ไทป์สคริปต์TypeScript เป็นภาษาโปรแกรมโอเพนซอร์สที่พัฒนาและดูแลโดยบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft โดยถูกออกแบบมาให้เป็น ซูเปอร์เซตแบบสถิต Strict Syntactical Superset ของจาวาสคริปต์ ซึ่งหมายความว่าโค้ดของ JavaScript ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จะเป็นโค้ดของ TypeScript ที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน จุดประสงค์หลักของการริเริ่ม TypeScript คือการแก้ไขข้อจำกัดของ JavaScript ที่เป็นภาษาแบบกำหนดชนิดข้อมูลแบบพลวัต Dynamic Typing ซึ่งมักจะเกิดข้อผิดพลาดหรือบั๊ก Bug ที่ตรวจสอบได้ยากในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน Runtime

หัวใจหลักของ TypeScript คือ ระบบตรวจสอบชนิดข้อมูลแบบสถิต Static Type Checking นักพัฒนาสามารถกำหนดชนิดของตัวแปร Type Annotations พารามิเตอร์ของฟังก์ชันและรูปแบบของออบเจกต์ล่วงหน้าได้ผ่านกลไกต่างๆ เช่น อินเทอร์เฟซ Interfaces, นามแฝงชนิดข้อมูล Type Aliases, อีนำ Enums และเจเนอริก Generics เมื่อทำการเขียนโค้ด ตัวประมวลผลของ TypeScript tsc compiler จะทำการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของชนิดข้อมูลทั้งหมดในขั้นตอนการคอมไพล์ Compile-time หากพบความขัดแย้ง ระบบจะแจ้งเตือนทันทีก่อนที่โค้ดจะถูกนำไปใช้งานจริง กระบวนการแปลงโค้ดนี้เรียกว่า Transpilation ซึ่งระบบจะแปลงโค้ด TypeScript ให้กลับไปเป็น JavaScript มาตรฐาน ES5 หรือ ES6 เพื่อให้สามารถนำไปรันบน Node.js หรือสภาพแวดล้อมอื่นได้อย่างสมบูรณ์

การนำ TypeScript มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและมีการเรียกใช้ API จำนวนมาก จะช่วยเพิ่มเสถียรภาพของระบบได้อย่างก้าวกระโดด ระบบช่วยเติมคำอัตโนมัติ IntelliSense จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากตัวอิดิเตอร์รับรู้โครงสร้างข้อมูล Data Shape ที่แน่ชัด ช่วยลดภาระการจำโครงสร้างข้อมูลที่ส่งไปมาระหว่างฝั่งแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ Software Maintenance มีความปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2.4.9 เอ็กซ์เพรสเจเอส Express.js

EDET EMMANUEL ASUQUO

ภาพที่ 2.9 Express.js

เอ็กซ์เพรสเจเอส Express.js เป็นเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์ก Web Application Framework ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับ Node.js โดยได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานหลัก De facto standard สำหรับการสร้างเครื่องข่ายให้บริการฝั่งหลังบ้าน Backend Server จุดเด่นของ Express.js คือปรัชญาการออกแบบที่เน้นความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และมีขนาดเล็ก Minimalist and Unopinionated โดยไม่บังคับโครงสร้างของโปรเจกต์ ทำให้นักพัฒนาสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของระบบได้อย่างอิสระ โครงสร้างการทำงานของ Express.js ขับเคลื่อนด้วยกลไกที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1. ระบบการจัดการเส้นทาง Routing System กลไกที่ทำหน้าที่รับการร้องขอ HTTP Request จากไคลเอนต์ผ่านโพรโทคอล HTTP เช่น GET, POST, PUT, DELETE และจับคู่ Map คำขอนั้นกับจุดปลายทาง Endpoints หรือ URL ของระบบ เพื่อให้ฟังก์ชันการทำงานที่เตรียมไว้ Handler เข้ามาจัดการและส่งข้อมูลกลับ HTTP Response อย่างถูกต้อง ระบบเส้นทางนี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างโครงข่าย RESTful API ที่มีประสิทธิภาพ
2. ระบบมิดเดิลแวร์ Middleware Pipeline เป็นฟังก์ชันที่แทรกตัวอยู่ระหว่างการรับ Request และการส่ง Response มิดเดิลแวร์สามารถเข้าถึงออบเจกต์คำขอและออบเจกต์ตอบกลับเพื่อดำเนินการต่างๆ ก่อนที่ข้อมูลจะไปถึงฟังก์ชันหลัก ตัวอย่างการใช้งานมิดเดิลแวร์ที่สำคัญ เช่น การแปลงรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูป JSON (Body-parsing, การบันทึกประวัติการเข้าใช้งาน Logging, การจัดการข้อผิดพลาด Error Handling, และการตรวจสอบสิทธิ์หรือโทเคนยืนยันตัวตน Authentication & Authorization

ในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มนี้ Express.js ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนแสดงผล React Native และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยรับหน้าที่ประมวลผลลอจิกทางธุรกิจ Business Logic เช่น การคำนวณระยะทาง การคัดกรองข้อมูลสถานที่ และการตอบกลับข้อมูลในรูปแบบ JSON เพื่อให้แอปพลิเคชันนำไปแสดงผลต่อไป

2.4.10 วิชวลสตูดิโอโค้ด Visual Studio Code

ภาพที่ 2.10 Visual Studio Code

วิชวลสตูดิโอโค้ด Visual Studio Code หรืออักษรย่อ VS Code เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ด Source-code Editor ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ภายใต้สถาปัตยกรรมแบบเปิด Open-source ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Electron ซึ่งช่วยให้โปรแกรมสามารถทำงานได้แบบข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux ปัจจุบัน VS Code ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ Integrated Development Environment - IDE ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลก แกนหลักที่ทำให้ VS Code มีความโดดเด่นคือ กลไกการประมวลผลรหัสอัจฉริยะที่เรียกว่า IntelliSense ซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่เติมคำอัตโนมัติ Auto-completion แต่ยังสามารถวิเคราะห์บริบทของโค้ด โครงสร้างออบเจกต์ และชนิดข้อมูล โดยเฉพาะเมื่อทำงานร่วมกับ TypeScript เพื่อให้คำแนะนำ แสดงพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน และช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ Syntax Errors ได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ตัวโปรแกรมยังผสานรวมระบบควบคุมเวอร์ชัน Version Control System อย่าง Git ไว้ในตัว ทำให้การติดตามประวัติการแก้ไข การสร้างสาขา Branching หรือการรวมโค้ด Merging ทำได้โดยตรงผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้กราฟิก GUI

นอกจากฟีเจอร์พื้นฐานแล้ว VS Code ยังมีระบบนิเวศส่วนขยาย Extension Marketplace ที่ครอบคลุม ทำให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับโปรเจกต์ได้ ในโครงงานนี้ การผสานการทำงานของเครื่องมืออย่าง ESLint (สำหรับตรวจสอบมาตรฐานโค้ด), Prettier สำหรับจัดรูปแบบโค้ด, เครื่องมือจำลองการเรียก API REST Client, และส่วนขยายสำหรับ React Native ล้วนส่งเสริมให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำได้ทำการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย และปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางและกรอบแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ การเลือกใช้เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้อัลกอริทึม โดยสามารถจัดกลุ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

2.5.1 งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว Tourism Recommender Systems ณัฐพล และคณะ (2563) ได้ทำการศึกษาและพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความแม่นยำในการนำเสนอข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว งานวิจัยนี้ได้เสนอการประยุกต์ใช้ระบบแนะนำแบบผสมผสาน Hybrid Recommender System ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคนิคการกรองตามเนื้อหา Content-Based Filtering เพื่อวิเคราะห์หมวดหมู่สถานที่ร่วมกับการกรองพฤติกรรมผู้ใช้แบบร่วมมือ Collaborative Filtering ผลการทดสอบสมรรถนะของระบบพบว่า การใช้เทคนิคแบบผสมผสานสามารถทำนายความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แม่นยำกว่าการใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพียงอย่างเดียว และสามารถแก้ปัญหาผู้ใช้ใหม่ Cold-start Problem ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตราการปฏิเสธสถานที่ที่ระบบแนะนำลดลงถึงร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการออกแบบระบบในโครงงานนี้ ที่ต้องการนำเสนอสถานที่เชิงสุขภาพและวัฒนธรรมให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน

2.5.2 งานวิจัยด้านการหาเส้นทางที่เหมาะสม Route Optimization for Tourism วรวิทย์ และคณะ (2564) ได้ศึกษาการจัดเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีบริบทพื้นที่กว้างและสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ห่างไกลกัน งานวิจัยนี้ได้นำแบบจำลองปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย Travelling Salesman Problem TSP มาประยุกต์ใช้เพื่อค้นหาเส้นทางแบบวงปิดที่ใช้ต้นทุนการเดินทางต่ำที่สุด โดยอาศัยอัลกอริทึมเชิงฮิวริสติก Heuristic Algorithm ร่วมกับการดึงข้อมูลโครงข่ายถนนจริงผ่าน API ผลการศึกษาพบว่า การจัดลำดับสถานที่ท่องเที่ยวผ่านอัลกอริทึมสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวลดระยะเวลาที่สูญเสียไปกับการขับรถย้อนเส้นทางได้เฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้มีเวลาสำหรับทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ งานวิจัยนี้เป็นฐานคิดสำคัญให้โครงงานนำเทคโนโลยี Google Maps API Distance Matrix และ Directions มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลระยะทางจริงเพื่อความแม่นยำสูงสุด

2.5.3 งานวิจัยด้านแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยเทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์ม สมหญิง และคณะ (2565) ได้ดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก React Native ในการพัฒนา

เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ด้วยฐานโค้ดเดียวกัน Single Codebase ตัวแอปพลิเคชันได้รวบรวมข้อมูลร้านนวดแผนไทย แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และฟังก์ชันการแสดงแผนที่ ผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงพบว่า ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ System Performance และส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interface อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" นอกจากนี้ยังพบว่าการรวมบริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยกระตุ้นความต้องการในการเดินทางได้ดีกว่าการแยกค้นหาข้อมูล

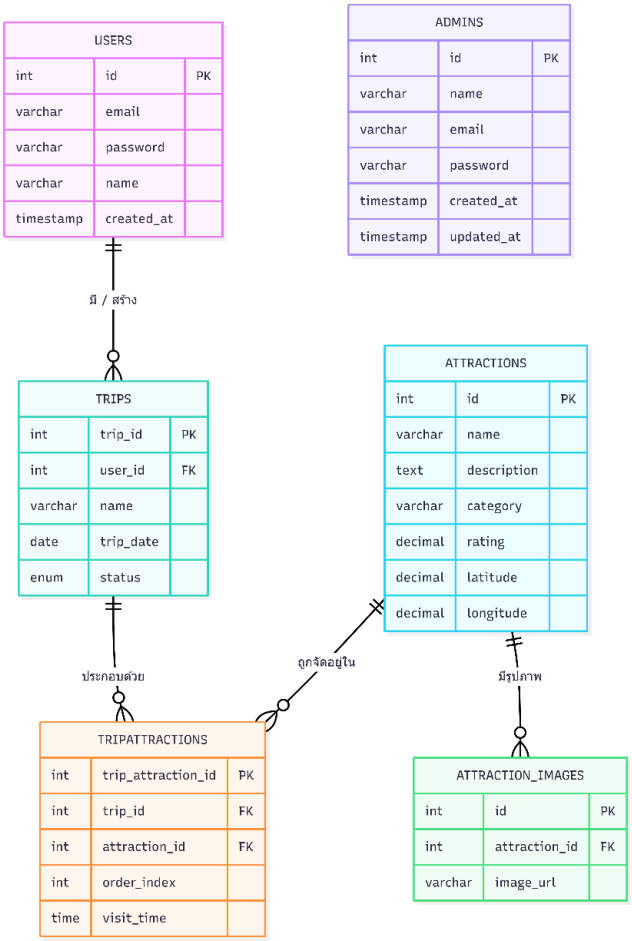
2.5.4 บทวิเคราะห์และจุดเด่นของโครงงาน Research Gap Analysis จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าระบบส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะแยกส่วนการทำงานกันอย่างชัดเจน เช่น มีเพียงระบบแนะนำสถานที่ หรือมีเพียงระบบนำทาง นอกจากนี้ แอปพลิเคชันที่นำเสนอข้อมูลเชิงวัฒนธรรมมักขาดการบูรณาการเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น โครงงาน "ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์" จึงได้นำข้อดีและแนวคิดจากงานวิจัยข้างต้นมาพัฒนาต่อยอด โดยสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น คือ การบูรณาการระบบแนะนำแบบผสมผสาน Hybrid Recommendation อัลกอริทึมจัดเส้นทาง Route Optimization และการประเมินดัชนีมรดกทางวัฒนธรรม Cultural Heritage Index เข้าไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่พัฒนาด้วยสแต็กเทคโนโลยีที่ทันสมัย React Native และ Node.js เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการเดินทางในจังหวัดกาฬสินธุ์แบบเบ็ดเสร็จ สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่คุ้มค่าด้านเวลา และส่งเสริมเศรษฐกิจในมิติของสุขภาพและวัฒนธรรมไปพร้อมกัน

บทที่ 3
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

3.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

3.1.1 ออกแบบฐานข้อมูล

จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำได้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลภายในระบบ โดยใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ซึ่งจากการวิเคราะห์ระบบพบว่าสามารถแบ่งเอนทิตีหลักได้ 6 เอนทิตี ได้แก่ ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ สถานที่ท่องเที่ยว รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว ทริปการเดินทางและรายละเอียดสถานที่ในแต่ละทริป



ภาพที่ 3.1 ER Model

3.1.2 กำหนดรายละเอียดของตารางระบบฐานข้อมูลโครงการมีทั้งหมด 6 ตาราง แต่ละตาราง มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3.1 users

Attribute Name	Description	Data Type	PK	FK	Null
id	รหัสผู้ใช้งาน	INT	Yes		Not null
email	อีเมลผู้ใช้	VARCHAR			Not null
password	รหัสผ่านที่เข้ารหัส	VARCHAR			Not null
name	ชื่อผู้ใช้งาน	VARCHAR			null
created_at	วันที่สมัครใช้งาน	TIMESTAMP			Not null

ตารางที่ 3.2 admins

Attribute Name	Description	Data Type	PK	FK	Null
id	รหัสผู้ดูแลระบบ	INT	Yes		Not null
name	ชื่อผู้ดูแลระบบ	VARCHAR			Not null
email	อีเมล	VARCHAR			Not null
password	รหัสผ่านที่เข้ารหัส	VARCHAR			Not null
created_at	วันที่สร้างข้อมูล	TIMESTAMP			Not null
updated_at	วันที่อัปเดตข้อมูล	TIMESTAMP			Not null

ตารางที่ 3.3 attractions

Attribute Name	Description	Data Type	PK	FK	Null
id	รหัสสถานที่ท่องเที่ยว	INT	Yes		Not null
name	ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว	VARCHAR			Not null
description	คำอธิบายแบบย่อ	TEXT			null
long_description	คำอธิบายแบบละเอียด	TEXT			null
main_image_url	ลิงก์รูปภาพหลัก	VARCHAR			null
category	หมวดหมู่สถานที่	VARCHAR			null
rating	คะแนนรีวิว	DECIMAL			null
review_count	จำนวนคนรีวิว	INT			Not null
latitude	ละติจูด	DECIMAL			Not null
longitude	ลองจิจูด	DECIMAL			Not null
opening_hours	เวลาเปิด-ปิด	VARCHAR			null
address	ที่อยู่	TEXT			null
phone_number	เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR			null
website_url	ลิงก์เว็บไซต์	VARCHAR			null
created_at	วันที่สร้างข้อมูล	TIMESTAMP			null
updated_at	วันที่อัปเดตข้อมูล	TIMESTAMP			null

ตารางที่ 3.4 attraction_images

Attribute Name	Description	Data Type	PK	FK	Null
id	รหัสรูปภาพ	INT	Yes		Not null
attraction_id	รหัสสถานที่ท่องเที่ยว	INT		Yes	Not null
image_url	ลิงก์รูปภาพ	VARCHAR			Not null

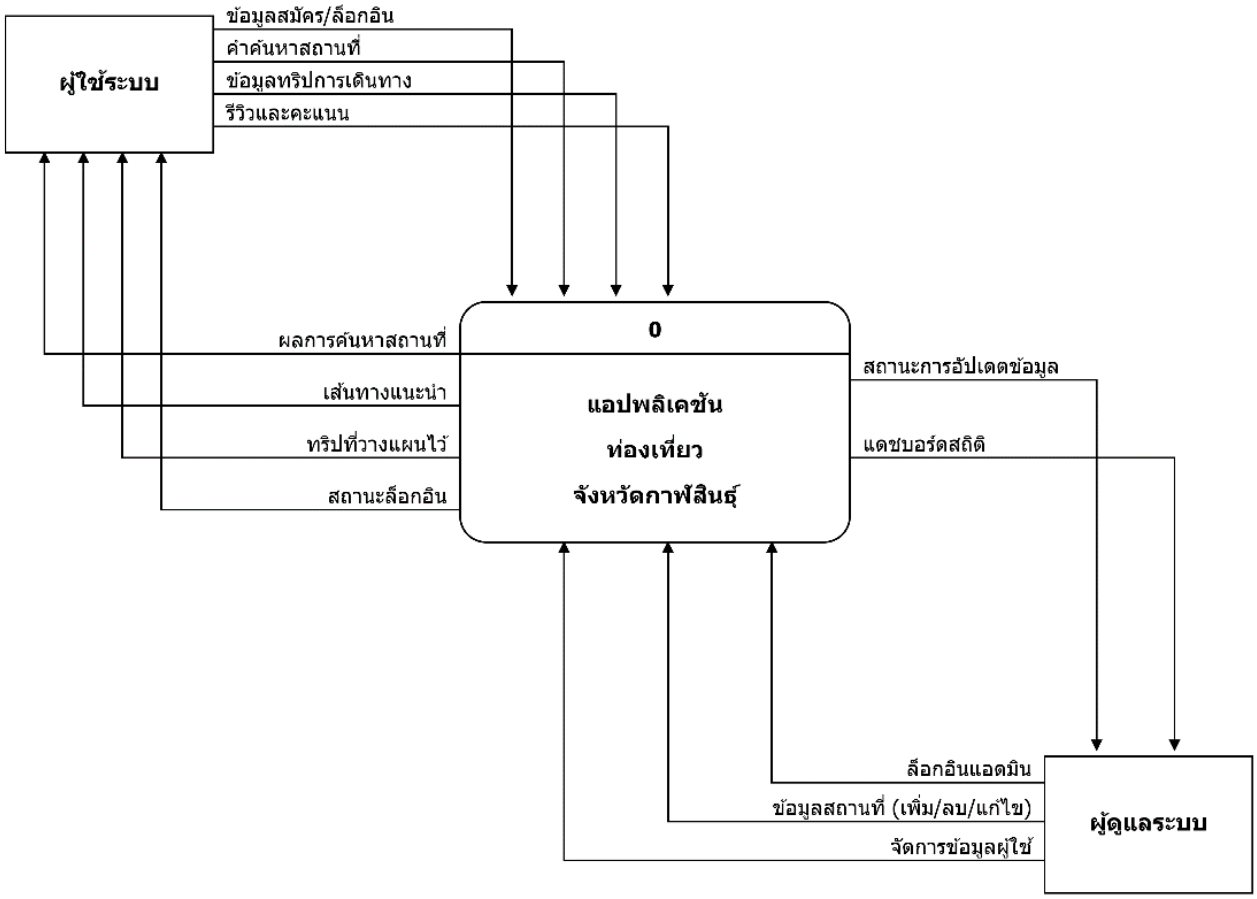
ตารางที่ 3.5 trips

Attribute Name	Description	Data Type	PK	FK	Null
trip_id	รหัสทริป	INT	Yes		Not null
user_id	รหัสผู้ใช้งาน	INT		Yes	Not null
name	ชื่อทริป	VARCHAR			Not null
description	รายละเอียดทริป	TEXT			null
trip_date	วันที่เดินทาง	DATE			Not null
status	สถานะการเดินทาง	ENUM			null
route_rating	คะแนนเส้นทาง	INT			null
total_duration	ระยะเวลาทั้งหมด	VARCHAR			null
total_distance	ระยะทางทั้งหมด	VARCHAR			null
created_at	วันที่สร้างข้อมูล	TIMESTAMP			Not null
updated_at	วันที่อัปเดตข้อมูล	TIMESTAMP			Not null

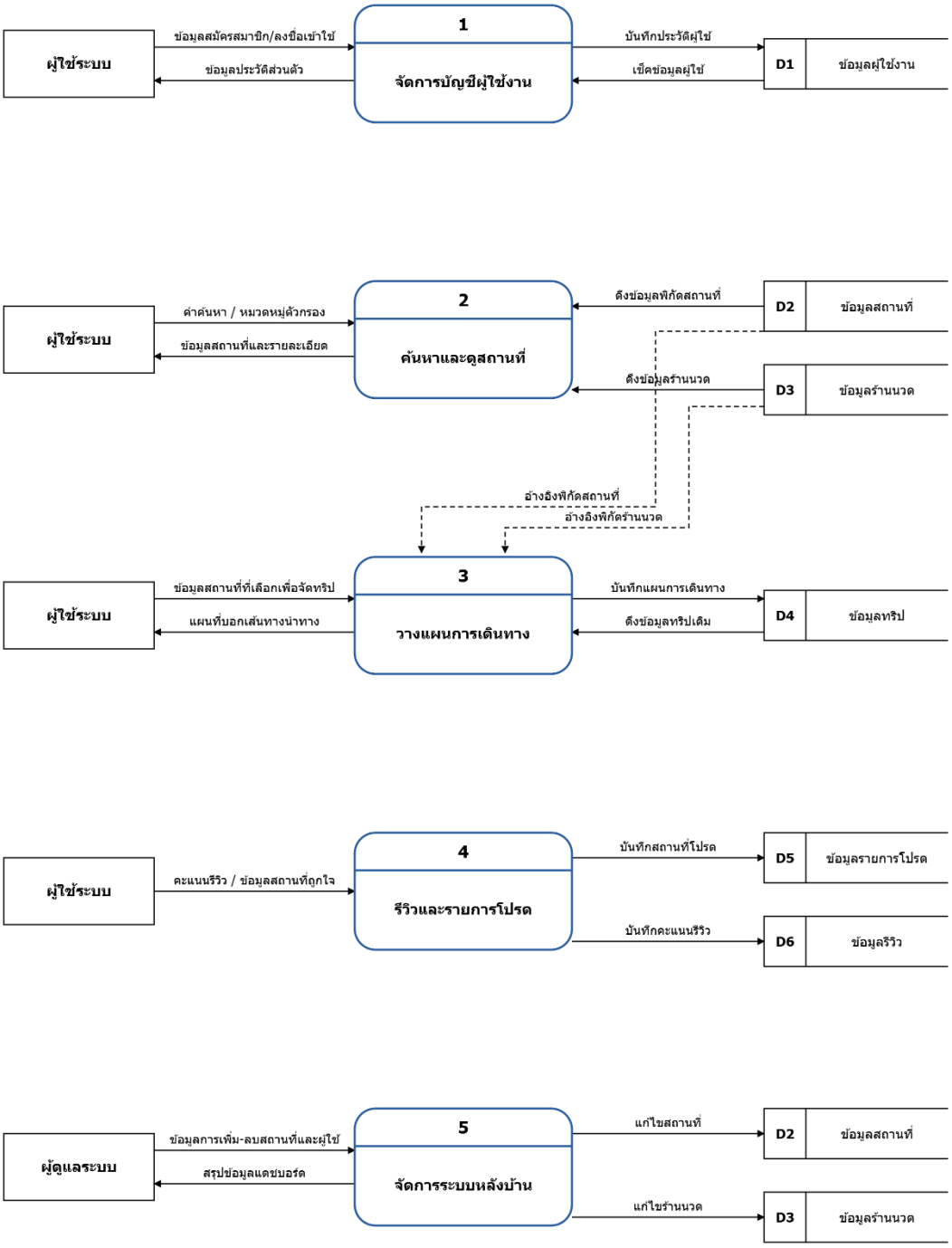
ตารางที่ 3.6 tripattractions

Attribute Name	Description	Data Type	PK	FK	Null
trip_attraction_id	รหัสรายการสถานที่ในทริป	INT	Yes		Not null
trip_id	รหัสทริป	INT		Yes	Not null
attraction_id	รหัสสถานที่ท่องเที่ยว	INT		Yes	Not null
order_index	ลำดับสถานที่ที่จะไปในทริป	INT			Not null
visit_time	เวลาที่คาดว่าจะไปถึง	TIME			null
notes	บันทึกเพิ่มเติม	TEXT			null

3.1.3 การวิเคราะห์ระบบมาวาดเป็นแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลเพื่ออธิบายภาพรวมของระบบ ทิศทางการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ ขั้นตอนการทำงานของระบบที่จะพัฒนาขึ้น ดังภาพที่ 3.2 และ 3.3



ภาพที่ 3.2 DFD Level 0 แสดงการทำงานของระบบ



ภาพที่ 3.3 DFD Level 1 แสดงการทำงานของระบบ

3.2 การออกแบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟส

ผู้จัดทำโครงงานได้ดำเนินการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ User Interface ของระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยประยุกต์ใช้หลักการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง User-Centered Design เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งได้แบ่งการออกแบบตามฟังก์ชันการทำงานหลักออกเป็น 9 ส่วน ดังนี้

3.2.1 หน้าจอลงทะเบียน Register Screen ออกแบบสำหรับผู้ใช้งานใหม่เพื่อสร้างบัญชีเข้าสู่ระบบ โดยกำหนดให้กรอกข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และรหัสผ่าน ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Data Validation ก่อนบันทึกลงในฐานข้อมูล เมื่อกระบวนการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะนำทางผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ทันที

3.2.2 หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Login Screen ออกแบบสำหรับกระบวนการยืนยันตัวตน Authentication ของผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบ โดยผู้ใช้งานต้องระบุอีเมลและรหัสผ่าน เมื่อระบบตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะทำการออกโทเคน Token เพื่ออนุญาตสิทธิ์ในการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานระดับบุคคล เช่น การสร้างแผนการเดินทางและการจัดการข้อมูลส่วนตัว

3.2.4 หน้ารายการสถานที่ท่องเที่ยวและร้านนวด Attractions & Massage Shops Screen ออกแบบเพื่อแสดงรายการสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ให้บริการเชิงสุขภาพทั้งหมดในระบบ โดยบูรณาการฟังก์ชันการค้นหา Search และเครื่องมือคัดกรองหมวดหมู่ Filter เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาสถานที่ที่ตรงตามความต้องการ ข้อมูลจะถูกแสดงผลในรูปแบบรายการ ประกอบด้วยภาพหน้าปก ชื่อสถานที่ และคะแนนประเมิน Rating เพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.2.5 หน้าจอรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว Attraction Details Screen ออกแบบเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกของสถานที่แต่ละแห่ง ประกอบด้วย ภาพประกอบ รายละเอียดคำอธิบาย หมวดหมู่ และข้อมูลที่จำเป็นต่อการเดินทาง โดยในส่วนนี้ได้เพิ่มปุ่มคำสั่งสำหรับเพิ่มสถานที่เข้าสู่รายการทริป เพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการวางแผนเส้นทาง

3.2.6 หน้าจอวางแผนทริป Trip Planner Screen ออกแบบเพื่อรองรับการจัดเก็บและรวบรวมสถานที่ที่ผู้ใช้งานสนใจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้สามารถเลือกสถานที่ได้สูงสุด 5 แห่งต่อ 1 แผนการเดินทาง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและจัดการสถานที่ใน "สรุปทริปของคุณ" ก่อนกดยืนยันคำสั่ง

สร้างทริป ซึ่งระบบจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการประมวลผลเส้นทางในลำดับถัดไปโดยอัตโนมัติ

3.2.7 หน้าจอจัดเส้นทางการเดินทาง Route Optimization Screen เป็นหน้าจอที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผลเส้นทาง โดยระบบจะนำสถานที่ที่ผู้ใช้เลือกมาคำนวณและจัดลำดับการเดินทางใหม่ด้วยอัลกอริทึมหาเส้นทางที่เหมาะสม Route Optimization เพื่อลดการเดินทางย้อนกลับ พร้อมแสดงข้อมูลสรุปเชิงปริมาณ ได้แก่ ระยะทางรวม และระยะเวลาประมาณการในการเดินทาง

3.2.8 หน้าจอแผนที่และการนำทาง Map & Navigation Screen ออกแบบเพื่อแสดงแผนที่ดิจิทัลเชิงโต้ตอบ Interactive Map โดยแสดงตำแหน่งพิกัดของสถานที่ในรูปแบบหมุดหมาย Marker และวาดเส้นทาง Polyline เชื่อมต่อระหว่างจุดแวะพักตามลำดับที่ระบบได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวมของเส้นทางและนำไปใช้ประกอบการเดินทางจริงได้

3.2.9 หน้าจอโปรไฟล์ Profile Screen ออกแบบสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลบัญชีส่วนบุคคล โดยจัดสรรพื้นที่สำหรับรวบรวม "รายการสถานที่โปรด" ที่ผู้ใช้บันทึกไว้ ตลอดจนแสดงประวัติแผนการเดินทาง Trip History ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลการเดินทางย้อนหลัง นำเส้นทางกลับมาใช้งานใหม่ หรือลบข้อมูลออกจากระบบเพื่อการจัดการฐานข้อมูลส่วนตัว

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม

เมื่อดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จสิ้นตามขั้นตอนการออกแบบแล้ว ผู้จัดทำได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมและประเมินผลการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความเสถียร โดยแบ่งกระบวนการตรวจสอบออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

ตารางที่ 3.7 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ

ลำดับ	ฟังก์ชันที่ทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลกาทดสอบ
1	ระบบผู้ใช้งาน		
1.1	การสมัครสมาชิกใหม่	ระบบสามารถบันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ลงในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน	ผ่าน
1.2	การเข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง หากรหัสผ่านผิดระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน	ผ่าน

2	ระบบแนะนำสถานที่		
2.1	การแสดงผลสถานที่ในหน้าหลัก	ระบบสามารถดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมจากฐานข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างถูกต้อง	ผ่าน
2.2	การแนะนำตามความสนใจ	ระบบสามารถคัดกรองและแสดงสถานที่แนะนำที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ใช้ระบุไว้ได้	ผ่าน
3	ระบบจัดเส้นทางการเดินทาง		
3.1	การเลือกสถานที่เพื่อจัดทริป	ผู้ใช้สามารถเลือกเพิ่มหรือลบสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าสู่รายการจัดทริปได้	ผ่าน
3.2	การคำนวณเส้นทาง	ระบบสามารถประมวลผลและจัดลำดับสถานที่ใหม่เพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดโดยไม่ย้อนกลับไปมา	ผ่าน
3.3	การคำนวณเวลาและระยะทาง	ระบบสามารถแสดงระยะทางรวม และเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการเดินทางทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง	ผ่าน
4	ระบบแผนที่และการนำทาง		
4.1	การแสดงผลหมุดบนแผนที่	ระบบสามารถแสดงหมุดตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกบนแผนที่ ได้ตรงตามพิกัดจริง	ผ่าน
4.2	การแสดงเส้นทางเชื่อมต่อ	ระบบสามารถวาดเส้นทาง เชื่อมต่อระหว่างจุดแวะพักตามลำดับที่จัดไว้ได้อย่างถูกต้อง	ผ่าน
5	ระบบข้อมูลและการประเมิน		
5.1	การแสดงรายละเอียดสถานที่	เมื่อกดดูรายละเอียด ระบบสามารถแสดงข้อมูล ประวัติ รูปภาพ และเวลาเปิด-ปิด ของสถานที่นั้นๆ ได้ครบถ้วน	ผ่าน
5.2	การให้คะแนนสถานที่	ผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจสถานที่หลังจบการเดินทาง และระบบสามารถบันทึกค่าลงฐานข้อมูลได้	ผ่าน

ตารางที่ 3.8 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม กาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน

ลำดับ	**หัวข้อทดสอบ**	**ระดับความพึงพอใจ**					**รวม**	**ค่าเฉลี่ย**
		5	4	3	2	1		
1.	ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้							
1.1	ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของหน้าจอแอปพลิเคชัน							
1.2	ขนาดตัวอักษร สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบมีความชัดเจนอ่านง่าย							
1.3	ความสะดวกในการใช้งานเมนูและปุ่มคำสั่งต่างๆ							
2.	ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ							
2.1	ระบบสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้							
2.2	ความถูกต้องในการคำนวณและจัดลำดับเส้นทาง							
2.3	ความแม่นยำในการแสดงผลหมุดสถานที่และเส้นทางบนแผนที่							
2.4	ความรวดเร็วในการประมวลผลและความเสถียรของระบบในภาพรวม							
3.	ด้านประโยชน์และการนำไปใช้งาน							

3.1	ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวมีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือ							
3.2	ระบบช่วยลดระยะเวลาและอำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทางได้จริง							
3.3	ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแพลตฟอร์มนี้							
	ค่าเฉลี่ยรวม							

3.3.1 แบบประเมินประสิทธิภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบประเมินที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพของ ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ ที่พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้

1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ

2) สร้างแบบประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale 6 ระดับ (0 - 5 คะแนน) โดยประยุกต์จากแนวทางของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) เพื่อให้ครอบคลุมการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

5 คะแนน (4.51 – 5.00) หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ดีมาก

4 คะแนน (3.51 – 4.50) หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ดี

3 คะแนน (2.51 – 3.50) หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ ปานกลาง

2 คะแนน (1.51 – 2.50) หมายถึง มีประสิทธิภาพในระดับ น้อย 1

1 คะแนน (1.00 – 1.50) หมายถึง ควรปรับปรุง

0 คะแนน (ค่าเฉลี่ย 0.00) หมายถึง ระบบไม่ทำงาน / ไม่มีฟังก์ชันให้ประเมิน

3) นำแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ Index of Item-Objective Congruence IOC ซึ่งข้อคำถามที่ยอมรับได้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยคำนวณจากสูตร

$$ioc = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ ioc คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง

$\sum R$ คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

4) ปรับปรุงและจัดทำแบบประเมินฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่อไป

3.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับผู้ใช้งาน เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

1) ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้รูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale 5 ระดับ เพื่อสอบถามความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของแพลตฟอร์ม โดยกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ มาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

3) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา Content Validity และความเหมาะสมของภาษา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (ioc) ซึ่งข้อคำถามต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

4) ปรับปรุงและจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง

บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผล

4.1 การวิเคราะห์ความต้องการ

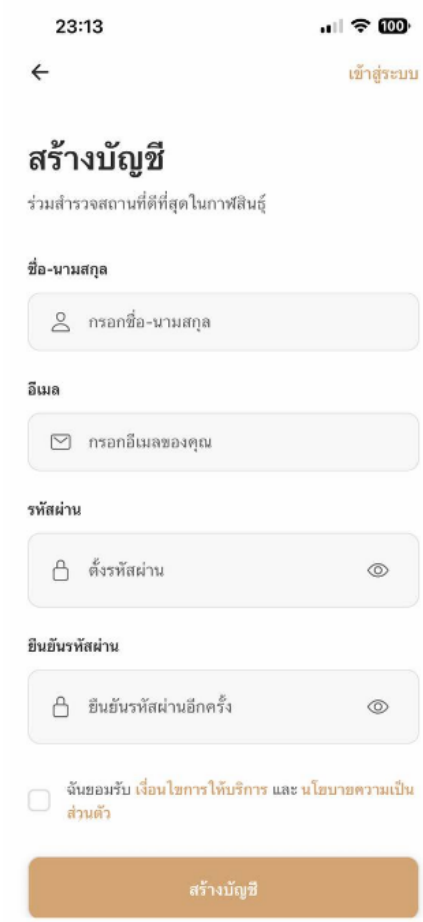
จากการศึกษาบริบทและปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานประกอบการเชิงสุขภาพตั้งอยู่กระจายตัวกัน ทำให้ผู้ใช้งานประสบปัญหาในการวางแผนเส้นทางและมักเสียเวลาไปกับการเดินทางย้อนกลับไปมา ผู้จัดทำโครงงานจึงได้นำปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดความต้องการของระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก User Requirements ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ดังนี้

1. ความต้องการด้านการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน User Account Management ผู้ใช้งานต้องการระบบที่รองรับการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย โดยมีหน้าต่างโปรไฟล์ส่วนตัวสำหรับจัดการข้อมูลบัญชี และช่วยให้ระบบสามารถจดจำข้อมูลการใช้งานของแต่ละบุคคลได้
2. ความต้องการด้านการค้นหาและข้อมูลสถานที่ Search & Information ผู้ใช้งานต้องการระบบค้นหาและตัวกรอง Filter เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและร้านนวดแผนไทยได้อย่างรวดเร็ว โดยแสดงรายละเอียดเชิงลึกประกอบการตัดสินใจ เช่น ประวัติความเป็นมา ภาพประกอบ เวลาเปิด-ปิด และช่องทางการติดต่อ
3. ความต้องการด้านการวางแผนและจัดเส้นทาง Trip Planning & Routing ผู้ใช้งานต้องการฟังก์ชันสำหรับเลือกสถานที่ที่สนใจนำมาสร้างเป็นแผนการเดินทาง สูงสุด 5 สถานที่ต่อทริป โดยระบบจะต้องสามารถประมวลผลและ "จัดลำดับการเดินทางใหม่" ให้อัตโนมัติ เพื่อให้ได้เส้นทางที่สั้นที่สุดและลดการเดินทางย้อนกลับ
4. ความต้องการด้านแผนที่และการนำทาง Map & Navigation ผู้ใช้งานต้องการให้ระบบแสดงตำแหน่งสถานที่ในรูปแบบหมุดหมาย Marker บนแผนที่ดิจิทัลที่ตรงตามพิกัดจริง พร้อมวาดเส้นทางเชื่อมต่อตามลำดับที่จัดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลสรุประยะทางรวมและเวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมด
5. ความต้องการด้านการประเมินและบันทึกประวัติ Review & History ผู้ใช้งานต้องการระบบสำหรับให้คะแนนความพึงพอใจ Rating ต่อสถานที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวท่านอื่น รวมถึงสามารถบันทึกสถานที่ลงใน รายการโปรด และเรียกดู "ประวัติแผนการเดินทาง" ย้อนหลังเพื่อนำเส้นทางเดิมกลับมาใช้งานใหม่ได้

4.2 การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ผู้จัดทำโครงงานได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก React Native สำหรับการพัฒนาระบบส่วนหน้า Frontend เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Node.js ในการพัฒนาระบบส่วนหลัง Backend รวมทั้งดำเนินการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโปรแกรมมิงอินเตอร์เฟซ API ของ Google Maps โดยมีรายละเอียดการพัฒนาในแต่ละโมดูล ดังต่อไปนี้

4.2.1 การพัฒนาหน้าจอลงทะเบียน Register สร้างระบบรับสมัครสมาชิกใหม่ โดยเมื่อผู้ใช้กรอกชื่อ อีเมล และรหัสผ่าน ระบบจะช่วยตรวจสอบเบื้องต้นว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามรูปแบบหรือไม่ ก่อนที่จะส่งไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูล



ภาพที่ 4.1 หน้าลงทะเบียน

4.2.2 การพัฒนาหน้าจอลงชื่อเข้าใช้ Login สร้างระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบสิทธิ์ เมื่อผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน ระบบจะเช็คกับฐานข้อมูล หากถูกต้องจะทำการออก ฆฆกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ Token เพื่อให้แอปจำไว้ว่าผู้ใช้คนนี้ล็อกอินแล้ว และอนุญาตให้เข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้

ภาพที่ 4.3 ลงชื่อเข้าใช้

4.2.3 การพัฒนาหน้าจอหลัก Home Screen สร้างหน้าแรกของแอปพลิเคชันให้ดูน่าใช้งาน โดยดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจากฐานข้อมูลมาแสดงเป็นรูปแบบการ์ด Card มีการแสดงสถานที่แนะนำ และมีปุ่มเมนูลัดเพื่อให้ผู้ใช้กดเข้าไปจัดทริปหรือดูสถานที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 4.4 หน้าจอหลัก

4.2.4 การพัฒนาหน้ารายการสถานที่และระบบค้นหา สร้างหน้ารวมสถานที่ท่องเที่ยวและร้านนวดทั้งหมด โดยเพิ่มช่องค้นหาและตัวกรองหมวดหมู่เข้าไป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่ตรงใจได้ง่ายขึ้น โดยระบบจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลให้ทันที

ภาพที่ 4.5 หน้ารวมสถานที่ท่องเที่ยวและร้านนวดทั้งหมด

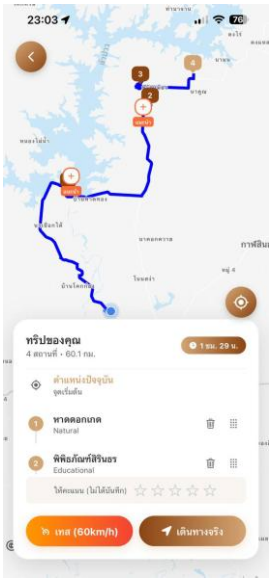
4.2.5 การพัฒนาหน้ารายละเอียดสถานที่ Attraction Details เมื่อผู้ใช้กดเลือกสถานที่ใด ระบบจะดึงข้อมูลเชิงลึกมาแสดง เช่น ประวัติความเป็นมา เวลาเปิด-ปิด และคะแนนรีวิว โดยส่วนที่สำคัญที่สุดคือการสร้างปุ่ม "เพิ่มลงในทริป" เพื่อให้ผู้ใช้กดเก็บสถานที่นี้ไว้เตรียมจัดแผนเดินทาง

ภาพที่ 4.6 หน้ารายละเอียดสถานที่

4.2.6 การพัฒนาหน้าจอวางแผนทริป Trip Planner สร้างระบบตะกร้าสำหรับรวบรวมสถานที่ โดยจำกัดให้เลือกได้สูงสุด 5 แห่งต่อทริป ในหน้านี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบหรือลบสถานที่ออกได้ตามต้องการ เมื่อกดยืนยัน ระบบจะแพ็กรายชื่อสถานที่ทั้งหมดส่งไปให้ระบบหลังบ้านคำนวณต่อ

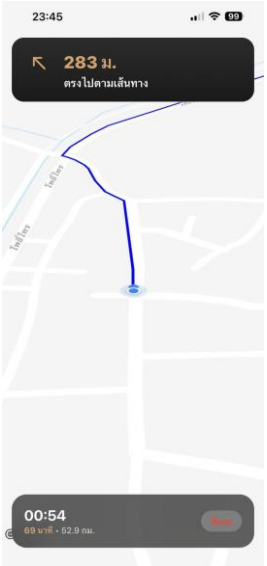
ภาพที่ 4.7 หน้าจอวางแผนทริป Trip Planner

4.2.7 การพัฒนาระบบจัดเส้นทาง Route Optimization ถือเป็นหัวใจหลักของแอปพลิเคชัน เมื่อระบบหลังบ้านได้รับรายชื่อสถานที่มา จะนำพิกัด ละติจูดและลองจิจูด มาคำนวณเพื่อ "เรียงลำดับการเดินทางใหม่" ให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุด ช่วยป้องกันการขับรถวนไปมา และส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงบนหน้าจอพร้อมบอกระยะทางและเวลาที่ต้องใช้



ภาพที่ 4.8 ระบบจัดเส้นทาง

4.2.8 การพัฒนาระบบแผนที่และการนำทาง Map & Navigation พัฒนาหน้าจอนำทางแบบเรียลไทม์ Real-time โดยแสดงตำแหน่งปัจจุบันและวาดเส้นทาง เส้นสีน้ำเงิน ลงบนแผนที่ ระบบประกอบด้วยแถบด้านบนสำหรับบอกทิศทางแบบจุดต่อจุด Turn-by-turn และแถบด้านล่างสรุปข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เวลาที่คาดว่าจะถึง ระยะเวลา ระยะทางที่เหลือ และปุ่มสิ้นสุดทริป ช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางตามแผนได้สะดวก จบครบในแอปพลิเคชันเดียว



ภาพที่ 4.9 ระบบแผนที่และการนำทาง

4.2.9 การพัฒนาหน้าจัดการโปรไฟล์ Profile สร้างหน้าบัญชีส่วนตัวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาดู รายการสถานที่โปรด ที่เคยกดถูกใจไว้ และเรียกดู ประวัติแผนการเดินทาง ย้อนหลังได้ รวมถึงสามารถจัดการลบข้อมูลทริปเก่าๆ ที่ไม่ต้องการแล้วออกจากระบบได้

ภาพที่ 4.10 หน้าจัดการโปรไฟล์ Profile

4.3 การประเมินผล

ในการทดสอบและประเมินผลการทำงานของระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยแบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการทดสอบความถูกต้องของระบบ System Testing ทั้งด้านการจัดการฐานข้อมูล การทำงานของอัลกอริทึมจัดเส้นทาง และการแสดงผลแผนที่ โดยให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ทดลองใช้งานและทำแบบประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป เป็นการทดสอบการใช้งานจริง Usability Testing เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในด้านการนำไปใช้งาน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UI/UX และประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 30 คน

4.4 การประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจการใช้งาน

ผู้จัดทำโครงการได้นำโปรแกรมให้นักศึกษาและบุคลากรจำนวน 30 คนทดลองใช้ จากนั้นใช้แบบสอบถามเพื่อหาความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรม โดนสอบถามความพึงพอใจในหัวข้อต่อไปนี้ ตารางการประเมินความพึงพอใจ ระดับ 5 พึงพอใจมากที่สุด , ระดับ 4 พึงพอใจมาก , ระดับ 3 พึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 ไม่พึง พอใจ , ระดับ 1 ไม่พึงพอใจอย่างมาก

ตารางที่ 4.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม กาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน

ลำดับ	**หัวข้อทดสอบ**	**ระดับความพึงพอใจ**					**รวม**	**ค่าเฉลี่ย**
		5	**4**	**3**	**2**	**1**		
1.	ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้							**4.64**
1.1	ความสวยงาม ความทันสมัย และความน่าสนใจของหน้าจอแอปพลิเคชัน	20	9	1	0	0	30	4.63
1.2	ขนาดตัวอักษร สีสัน และการจัดวางองค์ประกอบมีความชัดเจนอ่านง่าย	19	10	1	0	0	30	4.60
1.3	ความสะดวกในการใช้งานเมนูและปุ่มคำสั่งต่างๆ	21	9	0	0	0	30	4.70

2.	ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ							**4.63**
2.1	ระบบสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวได้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้	18	10	2	0	0	30	4.53
2.2	ความถูกต้องในการคำนวณและจัดลำดับเส้นทาง	20	10	0	0	0	30	4.67
2.3	ความแม่นยำในการแสดงผลหมุดสถานที่และเส้นทางบนแผนที่	22	8	0	0	0	30	4.73
2.4	ความรวดเร็วในการประมวลผลและความเสถียรของระบบในภาพรวม	18	12	0	0	0	30	4.60
3.	ด้านประโยชน์และการนำไปใช้งาน							**4.67**
3.1	ข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวมีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือ	19	10	1	0	0	30	4.60
3.2	ระบบช่วยลดระยะเวลาและอำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทางได้จริง	22	7	1	0	0	30	4.70
3.3	ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานแพลตฟอร์มนี้	21	9	0	0	0	30	4.70
	ค่าเฉลี่ยรวม							**4.65**

ตารางที่ 4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบของผู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์จำนวน 5 คน

ลำดับ	หัวข้อทดสอบ	ระดับความพึงพอใจ						รวม	ค่าเฉลี่ย
		5	4	3	2	1	0		
1.	ด้านระบบผู้ใช้งาน								**4.7**
1.1	การสมัครสมาชิกใหม่ บันทึกข้อมูลถูกต้อง และแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน	5	0	0	0	0	0	5	5
1.2	ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง หากรหัสผ่านผิดระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน	2	3	0	0	0	0	5	4.4
2.	ด้านระบบแนะนำสถานที่								**4.8**
2.1	ระบบสามารถดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมจากฐานข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างถูกต้อง	5	0	0	0	0	0	5	5
2.2	ระบบสามารถคัดกรองและแสดงสถานที่แนะนำที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ผู้ใช้ระบุไว้ได้	3	2	0	0	0	0	5	4.6
3.	ด้านระบบจัดเส้นทางการเดินทาง								**4.53**
3.1	ผู้ใช้สามารถเลือกเพิ่มหรือลบสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้าสู่รายการจัดทริปได้	2	3	0	0	0	0	5	4.4
3.2	ระบบสามารถประมวลผลและจัดลำดับสถานที่ใหม่เพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดโดยไม่ย้อนกลับไปมา	2	3	0	0	0	0	5	4.4
3.3	ระบบสามารถแสดงระยะทางรวม และเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการเดินทางทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง	4	1	0	0	0	0	5	4.8
4.	ด้านระบบแผนที่และการนำทาง								**4.5**

4.1	ระบบสามารถแสดงหมุดตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือกบนแผนที่ ได้ตรงตามพิกัดจริง	3	2	0	0	0	0	5	4.6
4.2	ระบบสามารถวาดเส้นทาง เชื่อมต่อระหว่างจุดแวะพักตามลำดับที่จัดไว้ได้อย่างถูกต้อง	2	3	0	0	0	0	5	4.4
5.	ระบบข้อมูลและการประเมิน								**4.6**
5.1	เมื่อกดดูรายละเอียด ระบบสามารถแสดงข้อมูล ประวัติ รูปภาพ และเวลาเปิด-ปิด ของสถานที่นั้นๆ ได้ครบถ้วน	2	3	0	0	0	0	5	4.4
5.2	ผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจสถานที่หลังจากเดินทาง และระบบสามารถบันทึกค่าลงฐานข้อมูลได้	4	1	0	0	0	0	5	4.8
	ค่าเฉลี่ยรวม								**4.62**

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการประเมินผลการทำงานของ ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ ผู้จัดทำโครงงานได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบระบบและแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา Descriptive Statistics โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ($\tilde{x}$) และพิจารณาความถี่ Frequency เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ 3 ซึ่งสามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

4.5.1 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จากการเก็บข้อมูลประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ท่าน พบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณาจำแนกตามองค์ประกอบของระบบทั้ง 5 ด้าน สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดังนี้

1. ด้านระบบผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.70, ระดับดีมาก ผู้เชี่ยวชาญประเมินฟังก์ชันการสมัครสมาชิกใหม่ให้อยู่ในระดับคะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย 5.00 แสดงให้เห็นว่าระบบจัดการฐานข้อมูล Database Management System และกระบวนการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูล Data Validation ก่อนการบันทึก ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีความปลอดภัย

2. ด้านระบบแนะนำสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.80, ระดับดีมาก ระบบสามารถดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมมาแสดงผลได้อย่างแม่นยำ ค่าเฉลี่ย 5.00 รวมถึงการคัดกรองสถานที่ตามไลฟ์สไตล์ ค่าเฉลี่ย 4.60 ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมแนะนำแบบผสมผสาน Hybrid Recommender System ที่สามารถประมวลผลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านระบบจัดเส้นทางการเดินทาง ค่าเฉลี่ย 4.53, ระดับดีมาก ระบบสามารถประมวลผลการจัดลำดับสถานที่ Route Optimization เพื่อลดระยะทางและการเดินทางย้อนกลับ ค่าเฉลี่ย 4.40, ระดับดี และสามารถแสดงระยะทางรวมพร้อมเวลาที่คาดว่าจะใช้ได้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.80 สะท้อนให้เห็นว่าการนำแนวคิดปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย TSP มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณเส้นทางสามารถทำงานได้จริงและให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ
4. ด้านระบบแผนที่และการนำทาง ค่าเฉลี่ย 4.50, ระดับดี การแสดงพิกัดหมุดบนแผนที่ทำได้ตรงตามพิกัดจริง ค่าเฉลี่ย 4.60 และการวาดเส้นทางเชื่อมต่อ Polyline มีความถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.40 ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการ Google Maps API เช่น Distance Matrix และ Directions API เข้ากับระบบส่วนหน้า Frontend ของแอปพลิเคชันด้านระบบข้อมูลและการประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.60, ระดับดีมาก ผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจสถานที่และบันทึกลงฐานข้อมูลได้อย่างเสถียร ค่าเฉลี่ย 4.80 รวมทั้งสามารถเรียกดูข้อมูลเชิงลึกของสถานที่ได้อย่างครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 4.40

4.5.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จากการนำแอปพลิเคชันไปให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 30 คน ทดลองใช้งานจริงและประเมินความพึงพอใจ พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 โดยสามารถจำแนกการวิเคราะห์ตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้

1. ด้านประโยชน์และการนำไปใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.67, ระดับมากที่สุด ถือเป็นด้านที่ได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยสูงที่สุด โดยผู้ใช้งานมีความเห็นพ้องกันว่า แพลตฟอร์มนี้สามารถช่วยลดระยะเวลาและอำนวยความสะดวกในการวางแผนการเดินทางได้จริง ค่าเฉลี่ย 4.70 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงงานที่ต้องการแก้ปัญหาการวางแผนการเดินทางที่ซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

2. ด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.64, ระดับมากที่สุด ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งานเมนูและปุ่มคำสั่งต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.70 ตลอดจนความสวยงามและทันสมัยของแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ย 4.63 ซึ่งบ่งชี้ว่าการออกแบบส่วนต่อประสาน User Interface โดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้งาน UX/UI Design มีความเหมาะสมต่อการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3. ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ค่าเฉลี่ย 4.63, ระดับมากที่สุด ผู้ใช้งานให้การยอมรับในความแม่นยำของการแสดงผลหมุดสถานที่และเส้นทางบนแผนที่สูงที่สุดในหมวดนี้ ค่าเฉลี่ย 4.73 รวมถึงความถูกต้องในการคำนวณเส้นทาง ค่าเฉลี่ย 4.67 ในส่วนของความสามารถในการแนะนำสถานที่ให้สอดคล้องกับความสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.53 แม้จะมีค่าเฉลี่ยรั้งท้ายในหมวดนี้ แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform ที่พัฒนาขึ้น สามารถทำงานตอบสนองคำสั่งได้อย่างรวดเร็วและมีความเสถียร

4.6 สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบและการประเมิน ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ ทั้งในมิติของประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและมิติของประสบการณ์ผู้ใช้งาน สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ดังนี้

1. สรุปผลด้านประสิทธิภาพและความถูกต้องทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยืนยันว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.62 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ ทั้งฝั่งส่วนต่อประสาน Frontend ที่พัฒนาด้วย React Native และระบบจัดการฐานข้อมูลส่วนหลัง Backend มีความเสถียรและปลอดภัย โดยเฉพาะระบบการสมัครสมาชิกและการดึงข้อมูลสถานที่ซึ่งทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาด นอกจากนี้ การบูรณาการอัลกอริทึมจัดลำดับการเดินทาง Route Optimization ร่วมกับเทคโนโลยี Google Maps API สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ระบบประมวลผลระยะทางและแสดงแผนที่นำทางได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาได้ตรงตามมาตรฐานทางเทคโนโลยี

2. สรุปผลด้านความพึงพอใจและการตอบสนองต่อผู้ใช้งานจริง

การประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานทั่วไปยืนยันผลสำเร็จของการพัฒนาในเชิงปฏิบัติ โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการออกแบบโดยยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง User-Centered Design ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ใช้งานให้การยอมรับอย่างสูงในด้านความง่ายต่อการใช้งาน Usability และความสวยงามของหน้าจอแอปพลิเคชัน ที่สำคัญที่สุดคือ แพลตฟอร์มนี้สามารถแก้ปัญหาของนักท่องเที่ยวได้จริง โดยช่วยลดความซับซ้อนและประหยัดเวลาในการวางแผนการเดินทางในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงาน ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน ประเมินประสิทธิภาพของระบบ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยผ่านกระบวนการออกแบบ การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์ม และการทดสอบระบบอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 สรุปผล

การดำเนินงานโครงงานสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ได้ตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้

1. การพัฒนาแอปพลิเคชัน ผู้จัดทำได้สำเร็จการพัฒนาระบบในรูปแบบแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม Cross-platform ด้วย React Native และ Node.js ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โดยมีการบูรณาการเทคโนโลยี Google Maps API เพื่อใช้ในการแสดงผลแผนที่และการนำทาง ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่ครบถ้วน ได้แก่ ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ระบบคัดกรองและแนะนำสถานที่ และระบบจัดแผนการเดินทาง Trip Planner ที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมการหาเส้นทางที่เหมาะสม Route Optimization เพื่อจัดลำดับจุดแวะพักให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดและลดการเดินทางย้อนกลับ
2. การประเมินประสิทธิภาพระบบ จากผลการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 5 คน พบว่าระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.62 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสถียรในการดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมจากฐานข้อมูล รวมถึงระบบการสมัครสมาชิกใหม่ ที่ทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูงสุด ค่าเฉลี่ย 5.00
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากการทดลองใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.65 โดยผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อความแม่นยำในการแสดงผลหมุดสถานที่และเส้นทางบนแผนที่สูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73 สรุปได้ว่าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถ

4. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลาในการวางแผนการเดินทางได้จริง

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

ในระหว่างกระบวนการศึกษาและพัฒนาระบบ ผู้จัดทำพบปัญหาและอุปสรรคทางเทคนิคและข้อมูล ดังนี้

1. ข้อจำกัดด้านพิกัดและข้อมูลเชิงพื้นที่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชน หรือร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพบางแห่ง ยังไม่มีข้อมูลพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่ถูกต้องหรือไม่มีหมุดหมายบนฐานข้อมูลแผนที่สากล ทำให้ผู้จัดทำต้องใช้เวลาในการลงพื้นที่ตรวจสอบและกำหนดพิกัดใหม่ลงในฐานข้อมูลด้วยตนเองเพื่อให้ระบบนำทางทำงานได้แม่นยำ
2. การปรับแต่งส่วนต่อประสานผู้ใช้ UI ข้ามแพลตฟอร์ม แม้เทคโนโลยี React Native จะช่วยให้เขียนโค้ดชุดเดียวรันได้หลายระบบ แต่ในขั้นตอนการแสดงผลจริง พบปัญหาความคลาดเคลื่อนของการเรนเดอร์ Rendering เลย์เอาต์ในอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอและระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน iOS ทำให้ต้องเขียนเงื่อนไขตรวจสอบและปรับแต่งสไตล์ StyleSheet เพิ่มเติม
3. ข้อจำกัดของการเรียกใช้งาน API ภายนอก การทำงานของระบบคำนวณเส้นทางจำเป็นต้องพึ่งพา Distance Matrix API และ Directions API ซึ่งมีข้อจำกัดด้านปริมาณการเรียกใช้งาน Request Quota การประมวลผลทริปที่มีจำนวนสถานที่มากเกินไปอาจส่งผลให้การโหลดข้อมูลล่าช้าหรือเกินโควตาของนักพัฒนาได้

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาในอนาคต

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและขยายขีดความสามารถของแพลตฟอร์มในเวอร์ชันถัดไป มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. การยกระดับระบบแนะนำด้วย Machine Learning ควรมีการพัฒนาและฝังโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาและการจัดทริปของผู้ใช้งานเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้อัลกอริทึมของระบบแนะนำ Recommender System มีความฉลาดล้ำหน้า สามารถพยากรณ์และนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวได้แม่นยำขึ้นแบบอัตโนมัติ

2. การเพิ่มระบบรองรับหลายภาษา Multilingual Support เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสากล ควรขยายขีดความสามารถของแอปพลิเคชันให้รองรับภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเพิ่มระบบภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์การแพทย์แผนไทย
3. การขยายขอบเขตพื้นที่และเชื่อมโยงชุมชน ควรขยายฐานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียงในกลุ่ม ร้อยแก่นสารสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ รวมถึงการเพิ่มฟังก์ชันโซเชียลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแชร์แผนการเดินทาง รีวิวสถานที่ หรือสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้ามาอัปเดตข้อมูลร้านค้าได้ด้วยตนเอง

5.4 บทสรุป

โครงงาน ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการพัฒนาจนสำเร็จลุล่วงและสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานได้จริง แพลตฟอร์มดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนเส้นทางที่ประหยัดเวลาได้อย่างแม่นยำ แต่ยังเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ การผสานรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เอกสารอ้างอิง

ระบบแพลตฟอร์มจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรม กาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

[1] ด้านนิยามการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: อ้อมจันทร์ ศรีทอง. (2559). การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทย.วารสารวิชาการท่องเที่ยวและบริการ.[Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก https://so03.tcithaijo.org/index.php/msj/article/download/246492/169600

[2] ด้านแนวคิดธรรมชาติบำบัด อริศรา และ กุลพิชญ์. (2558). ธรรมชาติบำบัด: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติ. สำนักพิมพ์สุขภาพ [Online]. พ.ศ. 2568[สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568]ได้จาก: https://thaicam.dtam.moph.go.th/wp-content/uploads/2019/06/pdf-4.pdf

[3] ด้านระบบแนะนำณัฐพล และคณะ. (2563). การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบไฮบริดด้วยเทคนิคการคัดกรองเนื้อหาและพฤติกรรมกลุ่ม. วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี. [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jar/article/view/249909

[4] ด้านการหาเส้นทางที่เหมาะสมวรวิทย์ และคณะ. (2564). การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP) สำหรับการจัดเส้นทางท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/download/65646/53642/153462

[5] ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม สมหญิง และคณะ. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วย React Native. วารสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก https://cuir2.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/88501/1/6481024627.pdf

[6] ด้านสถิติเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2562). รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และแนวโน้ม [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก: https://www.mots.go.th/news/category/805

[7] ด้านทฤษฎีระบบจัดการฐานข้อมูล ยุพิน ไทยรัตนานนท์. (ม.ป.ป.). ระบบจัดการฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล.[Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568]ได้จาก https://so05.tcithaijo.org/index.php/jmctrmutp/article/download/251857/170458

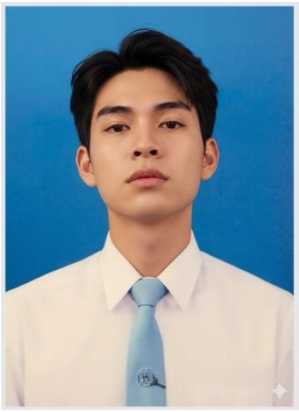
[8] ด้านความปลอดภัยและพจนานุกรมข้อมูล จรณิต แก้วกังวาล. (ม.ป.ป.). การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลสำหรับองค์กร. [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก: https://libbcnnakhon.pbri.ac.th/?author=4873

[9] การอ้างอิงเครื่องมือซอฟต์แวร์ [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568] ได้จาก: https://reactnative.dev/

[10] การอ้างอิงบริการแผนที่ Google. (2025). Google Maps Platform Documentation Directions API. Retrieved from [Online]. พ.ศ. 2568 [สืบค้นเมื่อ 4 ตุลาคม 2568]ได้จาก https://developers.google.com/maps

ภาคผนวก

ประวัติย่อผู้ทำโครงงาน



ชื่อ-สกุล นาย	นายณัฐพงษ์ นันทวี
รหัสนักศึกษา	671540006010-6

ประวัติส่วนตัว

วัน/เดือน/ปีเกิด	2 กันยายน 2546
อายุ	22 ปี
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่	181 หมู่ 4 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
E-mail	nuttapongnantawe@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์	082-1235228

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2564

วิทยาลัยกาฬสินธุ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2566

วิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์